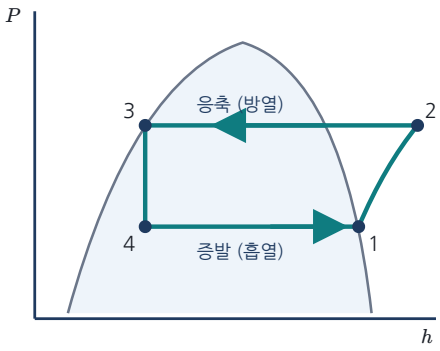
REFRIGERATION ENGINEERING · COMPLETE WORKBOOK

냉동공학 완성 문제집

교재 예제 상세 풀이 14 · 예상 변형문제 31 · 실전 모의고사 3회

PART 1 예제 풀이 | PART 2 변형문제 | PART 3 모의고사 | ⚠ 교재 수정 표시

구성	내용
PART 1 예제 풀이	강의자료 Example #1 – #3 · 2법칙 효율 예제와 본문 수치 예시·유도 14문항을 단계별로 풀이. 한 장 요약, 자주 하는 실수, 교재 수정 사항 정리
PART 2 변형문제	교재 예제의 숫자·조건·냉매를 바꾼 시험형 31문항 (서술 12 · 계산 19), 빠른 정답과 상세 해설
PART 3 모의고사	실제 시험지 형식 3회분 — Ⅰ. 개념 설명(서술형) 40점 + Ⅱ. 문제 풀이(계산) 60점, 채점 기준이 있는 정답·해설



표준 증기압축 냉동사이클 (P-h 선도)

범위 Ref-00 Introduction · Ref-01 Review of Thermodynamics · Ref-02 Fundamentals of Refrigeration Cycle · Ref-03 Refrigerants · Ref-04 Compressors

물성 기준 교재 값 우선, 그 밖에는 IIR 기준(0° C 포화액 $h = 200$ kJ/kg, $s = 1.00$ kJ/kg·K) 냉매표 값

00 차례
Contents

PART 1 교재 예제 상세 풀이

교재 Example 예제 1 2법칙 효율 — “Which system is more effective?” Ref-01 4

본문 유도 예제 2 정상유동 에너지식으로 4대 기기 해석 · COP 식 유도 5

본문 예시 예제 3 냉동톤(RT·USRT)과 EER 환산 Ref-02 6

본문 예시 예제 4 카르노 COP와 ‘온도의 한계’ (Δt와 열교환기 면적) 7

교재 Example #1 예제 5 R-22 표준 증기압축 냉동사이클 (50 kW) 8

교재 Example #2 예제 6 실제 냉동시스템의 2법칙 해석 (기기별 엔트로피 생성·손실일) 10

교재 Example #3 예제 7 R-134a 2단압축·2단팽창 사이클 (플래시 인터쿨러) 13

본문 예시 예제 8 냉매 번호 해석 (R-22, R-123, R-134a, R-1234yf) Ref-03 15

본문 표 예제 9 주요 냉매 성질표 — 냉동톤당 순환량·체적당 냉동능력 16

본문 유도 예제 10 로렌츠 사이클 COP와 온도 글라이드 17

본문 유도 예제 11 압축일·압축기일과 등온/단열/폴리트로픽 압축 Ref-04 18

본문 그림 예제 12 왕복동 압축기 체적효율과 냉동능력 (교재 Fig.1-4 조건) 19

본문 식 예제 13 회전 베인(로터리) 압축기 이론 토출체적 20

본문 유도 예제 14 원심 압축기 에너지 전달 (오일러 식)과 팁 속도 20

한 장 요약 · 자주 하는 실수 · 계산 문제 풀이 순서 / 교재 수정 사항 모아보기 22

PART 2 예상 변형문제 (31문항)

출제 분석 · 변형 지도 25

문제 Ch.1 열역학 복습 V1–V5 · Ch.2 냉동사이클 V6–V17 26

문제 Ch.3 냉매 V18–V24 · Ch.4 압축기 V25–V31 30

빠른 정답 34

상세 해설 V1–V17 35

상세 해설 V18–V31 39

PART 3 실전 모의고사 (I 서술형 40점 + II 계산 60점)

제1회 모의고사 표준 사이클 · 2법칙 해석 · 왕복동 압축기 44

제2회 모의고사 2단 압축 · 카르노/2법칙 효율 · 압축 과정·원심식 49

제3회 모의고사 실제 사이클(R-410A) · 7요소 엑서지 해석 · 압축기 선정 53

정답 및 해설 (채점 기준 포함) 제1회 · 제2회 · 제3회 58

표기 약속 열의 부호는 교재 Example #2와 같이 **냉매가 받는 열 $Q>0$, 내보내는 열 $Q<0$**. 절대온도 $T[\mathrm{K}] = t[^\circ\mathrm{C}] + 273.15$. 손글씨 메모(따란 글씨)는 해설·직관, ⚠ **교재 수정**은 슬라이드의 오타·계산 실수를 고친 것.

PART 1

WORKED EXAMPLES

교재 예제 상세 풀이

강의자료(Ref-00 ~ Ref-04)에 실린 **Example #1 · #2 · #3**과 **2법칙 효율 예제**, 그리고 본문 속 수치 예시와 유도 과정 **14문항**을 시험 문제 형식으로 다시 쓰고 단계별로 풀었습니다.
문제 → 핵심 개념 → 단계별 풀이 → 정답 → 손글씨 해설 순서로 읽으세요.

01 열역학 복습

Ref-01 Review of Thermodynamics — 1법칙·2법칙·엑서지·2법칙 효율

예제 1 교재 Example ★★☆

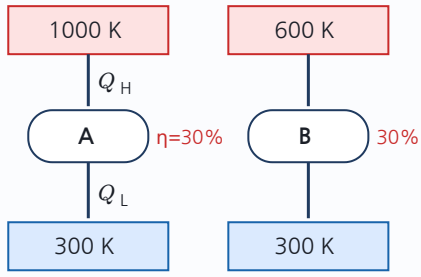
Ref-01 p.19-20 · Second Law Efficiency

두 열기관 A, B가 모두 300 K의 저온 열저장조로 열을 버리며, 1법칙 효율은 $\eta_I = 30\%$로 같다. A는 1000 K, B는 600 K의 고온 열원에서 열 Q_H를 받는다. **어느 시스템이 더 효과적(effective)인가?**

(1) 각 기관의 카르노(가역) 효율 η_{rev}

(2) 각 기관의 2법칙 효율 η_{II}

(3) $Q_H = 100$ kJ일 때 가역일 W_{rev}, 실제일 W, 손실일 W_{lost}, 엔트로피 생성 S_{gen} ($T_0 = 300$ K)



핵심 개념

$$\eta_I = \frac{W_{net}}{Q_H}, \qquad \eta_{rev} = \eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_L}{T_H} = \frac{W_{rev}}{Q_H}, \qquad \eta_{II} = \frac{W_{net}}{W_{rev}} = \frac{\eta_I}{1 - T_L/T_H}$$

$$W_{lost} = W_{rev} - W = T_0\, S_{gen} \qquad \text{(Gouy–Stodola)}$$

1법칙 효율은 에너지의 **양**만 본다. 2법칙 효율은 "같은 온도 조건에서 가능한 최선(가역) 대비 몇 %를 달성했는가", 즉 에너지의 **질**과 비가역성을 본다.

풀이

1 카르노 효율 — 고온 열원 온도만 다르다.

$$\eta_{rev,A} = 1 - \frac{300}{1000} = 0.70, \qquad \eta_{rev,B} = 1 - \frac{300}{600} = 0.50$$

2 2법칙 효율

$$\eta_{II,A} = \frac{0.30}{0.70} = 0.429\ (42.9\%), \qquad \eta_{II,B} = \frac{0.30}{0.50} = 0.600\ (60.0\%)$$

3 $Q_H = 100$ kJ 기준 일의 수지

	$W_{rev} = \eta_{rev} Q_H$	$W = \eta_I Q_H$	$W_{lost} = W_{rev} - W$	$S_{gen} = W_{lost}/T_0$
A (1000 K)	70 kJ	30 kJ	40 kJ	0.1333 kJ/K
B (600 K)	50 kJ	30 kJ	20 kJ	0.0667 kJ/K

검산 (엔트로피 수지): 사이클이므로 기관의 $\Delta S = 0$, 생성 엔트로피 = 열저장조 엔트로피 변화의 합. $Q_L = 100 - 30 = 70$ kJ.

$$S_{gen,A} = \frac{70}{300} - \frac{100}{1000} = 0.2333 - 0.1000 = 0.1333\ \text{kJ/K}\ \checkmark, \qquad S_{gen,B} = \frac{70}{300} - \frac{100}{600} = 0.0667\ \text{kJ/K}\ \checkmark$$

정답 $\eta_{II,A} = 42.9\%$, $\eta_{II,B} = 60.0\%$ → **B가 더 효과적** (같은 30 kJ을 얻지만 A는 잠재력 70 kJ 중 40 kJ을, B는 50 kJ 중 20 kJ만 잃는다)

1법칙 효율만 보면 30% vs 30% "무승부". 하지만 1000 K 열은 질(엑서지)이 높은 열이라 A는 비싼 재료로 평범한 오리를 한 셈! A가 B만큼 잘하려면 $\eta_I = 0.60 \times 0.70 = 42\%$가 돼야 한다.

냉동기에도 똑같이 쓴다 → $\eta_{II} = \dfrac{COP}{COP_{Carnot}} = \dfrac{W_{Carnot}}{W_{actual}}$ (예제 6, 교재 Example #2에서 다시 등장)

⚠ **교재 수정 (Ref-01 p.7)** 켈빈 – 플랑크 서술 아래 "$\eta < 1\ (\because Q_L > 1)$"은 "$\eta < 1\ (\because Q_L > 0)$"이 맞다. 열기관은 반드시 저온부로 0보다 큰 열을 버려야 하므로 $W = Q_H - Q_L < Q_H$.

예제 2 본문 유도 ★☆☆

Ref-01 p.4-6 · Ref-02 p.23 · Ref-00 p.16

정상상태이고 운동·위치에너지 변화를 무시할 수 있을 때, 정상유동 에너지식을 증기압축 냉동사이클의 **증발기, 압축기, 응축기, 팽창밸브**에 각각 적용하라.

(1) 냉동효과 q_e, 압축일 w, 응축기 방열량 q_c, 팽창밸브 출구 엔탈피 h_4를 상태점 엔탈피로 나타내라.

(2) 냉동기 성능계수 COP_R, 열펌프 성능계수 COP_H를 유도하고 $COP_H = COP_R + 1$임을 보여라.

(3) 검사체적 에너지식에서 내부에너지 u 대신 엔탈피 h가 쓰이는 이유를 설명하라.

핵심 개념 — 정상유동 에너지식 (Ref-01 p.6)

$$\dot{Q} - \dot{W} + \dot{m}\left(h_i + \frac{V_i^2}{2} + gz_i\right) - \dot{m}\left(h_e + \frac{V_e^2}{2} + gz_e\right) = 0 \implies q - w = h_e - h_i$$

($\dot{m}$ 일정, KE·PE 무시. $q > 0$: 받은 열, $w > 0$: 해 준 일)

풀이

1 기기별 적용

기기 (과정)	가정	$q - w = h_e - h_i$ 적용 결과	의미
증발기 (4→1)	$w = 0$	$q_e = h_1 - h_4\ (>0)$	냉동효과 (흡열)
압축기 (1→2)	단열 $q = 0$	$-w = h_2 - h_1 \Rightarrow w_{in} = h_2 - h_1$	압축기 소요일
응축기 (2→3)	$w = 0$	$q = h_3 - h_2\ (<0) \Rightarrow q_c = h_2 - h_3$	방열량 (크기)
팽창밸브 (3→4)	$q = 0,\ w = 0$	$0 = h_4 - h_3 \Rightarrow h_4 = h_3$	등엔탈피 교축

2 COP 유도 — 정의는 "얻고 싶은 것 ÷ 들인 것".

$$COP_R = \frac{q_e}{w} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}, \qquad COP_H = \frac{q_c}{w} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1}$$

사이클 전체 에너지 보존: $q_c = q_e + w$. 양변을 w로 나누면

$$COP_H = \frac{q_e + w}{w} = COP_R + 1 \qquad (\text{엔탈피로도: } h_2 - h_3 = (h_2 - h_1) + (h_1 - h_4),\ h_3 = h_4)$$

3 엔탈피가 등장하는 이유 — 유체가 경계를 넘어 들어오고 나갈 때 압력이 하는 **유동일** $\dot{W}_{flow} = (pA)V = \dot{m}\,pv$가 생긴다. 이를 에너지식에 넣으면 $u + pv$가 항상 함께 나타나므로 이를 묶어 $h \equiv u + pv$로 정의한 것이다 (Ref-01 p.5).

정답 $q_e = h_1 - h_4,\ w = h_2 - h_1,\ q_c = h_2 - h_3,\ h_4 = h_3;\ COP_R = \dfrac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1},\ COP_H = \dfrac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1} = COP_R + 1$

02 냉동사이클

Ref-00 Introduction · Ref-02 Fundamentals of Refrigeration Cycle

예제 3 본문 예시 ★☆☆

Ref-02 p.10-11 · 냉동능력·EER

(1) 냉동톤(RT)은 "표준기압에서 0° C 물 1톤을 24시간 동안 0° C 얼음으로 만드는 능력"이다. 얼음의 융해잠열을 79.68 kcal/kg으로 하여 1 RT = 3320 kcal/h임을 보여라.

(2) 미국 냉동톤(USRT)은 1 short ton = 2000 lb, 융해잠열 144 Btu/lb를 쓴다. 1 USRT = 12000 Btu/h임을 보여라.

(3) 1 kcal/h = 1.163 W, 1 W = 3.412 Btu/h를 이용해 1 RT와 1 USRT를 W로 나타내고 그 비를 구하라.

(4) EER = 12 Btu/(W·h)인 에어컨의 COP는?

풀이

1 RT — 1톤(1000 kg)의 물을 얼리는 데 빼야 하는 열을 24시간으로 나눈다.

$$1\ \text{RT} = \frac{1000\ \text{kg} \times 79.68\ \text{kcal/kg}}{24\ \text{h}} = 3320\ \text{kcal/h}$$

2 USRT

$$1\ \text{USRT} = \frac{2000\ \text{lb} \times 144\ \text{Btu/lb}}{24\ \text{h}} = 12\,000\ \text{Btu/h}\ (= 3024\ \text{kcal/h})$$

3 W 환산

$$1\ \text{RT} = 3320 \times 1.163 = 3861\ \text{W}, \qquad 1\ \text{USRT} = \frac{12\,000}{3.412} = 3517\ \text{W}, \qquad \frac{3861}{3517} = 1.098$$

즉 1 RT = 1.098 USRT (교재 값과 일치; $3320/3024 = 1.098$로도 확인).

4 EER → COP — EER = 냉방능력[Btu/h] ÷ 소비전력[W]. 분자를 W로 바꾸려면 3.412로 나눈다.

$$COP = \frac{EER}{3.412} = \frac{12}{3.412} = 3.52$$

정답 (1) 3320 kcal/h (2) 12 000 Btu/h (3) 3861 W, 3517 W, 비 1.098 (4) COP = 3.52

RT와 USRT의 차이 = "톤"의 차이 (메트릭 톤 1000 kg vs 쇼트 톤 907 kg). 시험에서 1 RT를 3.86 kW로 쓸지 3.52 kW로 쓸지 문제의 단위를 꼭 확인!

SEER은 한 시즌 전체(총 냉방열량 Btu ÷ 총 소비전력량 Wh) 기준 — 부분부하 운전이 반영되므로 인버터 기기에서 EER보다 크게 나온다.

예제 4 본문 예시 ★★☆

Ref-02 p.12-13 · COP of Carnot cycle · COP Limitation

냉동실 온도 −20°C(253.15 K), 외기 온도 30°C(303.15 K) 사이에서 작동하는 냉동기가 있다.

(1) 두 온도 사이에서 작동하는 카르노 냉동기의 COP_R과 카르노 열펌프의 COP_H를 구하라.

(2) 실제로는 열전달을 위해 증발기와 응축기에서 각각 $\Delta t = 5$ K의 온도차가 필요하다. 냉매 온도 기준 카르노 COP와 감소율을 구하라.

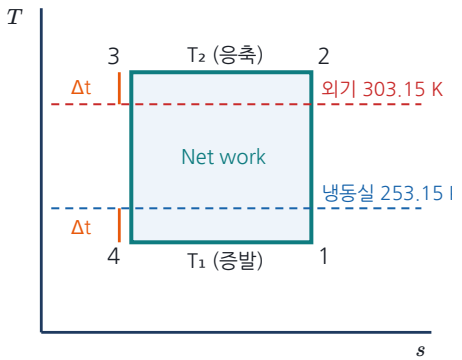
(3) 같은 열량을 $\Delta t = 2.5$ K로 전달하려면 열교환기의 UA는 몇 배가 되어야 하는가?

핵심 개념 — 카르노 사이클 (T-s 선도의 직사각형)

$$Q_1 = T_1 \Delta s, \quad Q_2 = T_2 \Delta s, \quad W = (T_2 - T_1)\Delta s$$

$$COP_R = \frac{T_1}{T_2 - T_1}, \qquad COP_H = \frac{T_2}{T_2 - T_1} = COP_R + 1$$

T_1: 저온(증발), T_2: 고온(응축). COP는 **온도만의 함수**이며 $T_2 - T_1 \to 0$이면 ∞.



Ref-02 p.13 그림 재구성: 냉매 사이클(실선)은 외기·냉동실 온도(점선)보다 Δt만큼 바깥에서 돈다

풀이

① 열원 온도 기준 카르노 COP

$$COP_R = \frac{253.15}{303.15 - 253.15} = \frac{253.15}{50} = 5.063, \qquad COP_H = \frac{303.15}{50} = 6.063 \ (= 5.063 + 1)$$

② Δt = 5 K를 고려한 냉매 온도 — 증발온도는 냉동실보다 낮아야($T_1 = 248.15$ K), 응축온도는 외기보다 높아야($T_2 = 308.15$ K) 열이 흐른다.

$$COP_R' = \frac{248.15}{308.15 - 248.15} = \frac{248.15}{60} = 4.136, \qquad \frac{4.136 - 5.063}{5.063} = -18.3\%$$

온도차 10 K(=5+5)가 늘어 "온도 들어올림(lift)"이 50 K → 60 K가 되었기 때문이다.

③ 열교환기 크기 — $\dot{Q} = UA\,\Delta t$에서 $\dot{Q}$가 같으면 $UA \propto 1/\Delta t$.

$$\frac{UA_{2.5}}{UA_5} = \frac{5}{2.5} = 2 \text{ 배} \quad (\text{이때 } COP_R' = \tfrac{250.65}{55} = 4.557)$$

정답 (1) $COP_R = 5.06$, $COP_H = 6.06$ (2) 4.14, 약 18% 감소 (3) UA 2배 (열교환기 면적 약 2배)

COP를 올리는 두 방향: 증발온도 ↑ 또는 응축온도 ↓. 하지만 Δt를 줄이면 열교환기가 커진다 = 초기비용 ↑. "효율 vs 비용"의 교환관계가 냉동 설계의 핵심!

미분해 보면 $\partial COP/\partial T_1 = T_2/(T_2 - T_1)^2$, $|\partial COP/\partial T_2| = T_1/(T_2 - T_1)^2$ → $T_2 > T_1$이므로 증발온도를 1 K 올리는 쪽이 응축온도를 1 K 내리는 것보다 조금 더 효과적.

예제 5 교재 Example #1 ★★☆ Ref-02 p.24-25

R-22를 사용하는 **표준 증기압축 냉동사이클**의 냉동능력이 50 kW이다. 응축온도 $T_{cond} = 35°C$, 증발온도 $T_{eva} = -10°C$이고 압축은 등엔트로피 과정이다. 다음을 구하라.

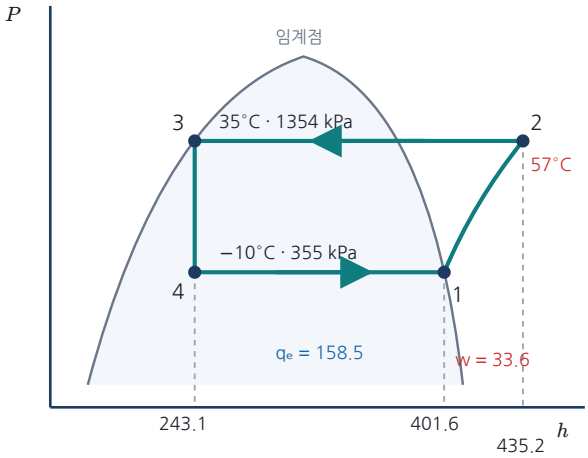
(a) 냉매 순환량 $\dot{m}$ **(b)** 압축기 소요동력 $\dot{W}$ **(c)** COP

(d) 압축기 흡입구의 체적유량 $\dot{V}$

(e) 냉동능력 1 kW당 소요동력 **(f)** 압축기 토출온도

(g) [추가] 응축기 방열량, COP_H, 같은 냉매온도 사이의 카르노 COP와 2법칙 효율

R-22 물성 (교재 값)	
$h_1 = h_g(-10°C)$	401.6 kJ/kg
$v_1 = v_g(-10°C)$	0.0654 m³/kg
$h_3 = h_f(35°C)$	243.1 kJ/kg
$P_{sat}(35°C)$	1354 kPa
h_2 ($s_2 = s_1$, 1354 kPa)	435.2 kJ/kg
$h_f(-10°C)$ [추가]	188.4 kJ/kg



핵심 개념 — 표준 사이클 4과정

1→2 등엔트로피 압축 · 2→3 등압 방열(응축) · 3→4 등엔탈피 팽창 · 4→1 등압 흡열(증발)

$$\dot{Q}_L = \dot{m}(h_1 - h_4), \quad \dot{W} = \dot{m}(h_2 - h_1)$$

$$COP = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}, \quad h_4 = h_3$$

상태 1은 증발온도의 **포화증기**, 상태 3은 응축온도의 **포화액**.

풀이

1 상태점 정리

상태	위치	압력 [kPa]	온도 [°C]	h [kJ/kg]	상태 설명
1	압축기 입구	355	−10	401.6	포화증기
2	압축기 출구	1354	≈57	435.2	과열증기 ($s_2 = s_1$)
3	응축기 출구	1354	35	243.1	포화액
4	증발기 입구	355	−10	243.1	습증기 ($h_4 = h_3$)

2 (a) 냉매 순환량 — 냉동효과 $q_e = h_1 - h_4 = 401.6 - 243.1 = 158.5$ kJ/kg

$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}_L}{h_1 - h_4} = \frac{50\ \text{kW}}{158.5\ \text{kJ/kg}} = 0.315\ \text{kg/s}$$

3 (b) 소요동력 — 압축일 $w = h_2 - h_1 = 435.2 - 401.6 = 33.6$ kJ/kg

$$\dot{W} = \dot{m}(h_2 - h_1) = 0.315 \times 33.6 = 10.6\ \text{kW}$$

4 (c) COP

$$COP = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}} = \frac{50}{10.6} = 4.72 \qquad \left(= \frac{158.5}{33.6} = 4.72,\ \dot{m}\text{와 무관}\right)$$

5 (d) 흡입 체적유량 — 압축기 입구(상태 1, 포화증기)의 비체적을 쓴다.

$$\dot{V} = \dot{m}\, v_1 = 0.315 \times 0.0654 = 0.0206\ \text{m}^3/\text{s}\ (= 74.3\ \text{m}^3/\text{h})$$

⚠ **교재 수정 (Ref-02 p.25 (d))** 슬라이드 식의 "$\dot{v}_{f,-10C}$"는 오타. 압축기는 **증기**를 빨아들이므로 포화**증기** 비체적 $v_1 = v_g(-10^\circ\mathrm{C}) = 0.0654\ \mathrm{m^3/kg}$을 써야 한다 (같은 슬라이드 오른쪽 박스와 결과 0.0206도 v_g 기준). $v_f \approx 0.00076\ \mathrm{m^3/kg}$을 쓰면 답이 약 86배 작아진다.

6 **(e) 1 kW당 동력**

$$\frac{\dot{W}}{\dot{Q}_L} = \frac{1}{COP} = \frac{1}{4.72} = 0.212\ \mathrm{kW/kW}$$

7 **(f) 토출온도** — P–h 선도에서 1354 kPa 등압선과 $s = s_1$ 등엔트로피선의 교점의 온도를 읽으면 **약 57° C** (과열 증기). 응축온도 35° C보다 22 K 높다 → 응축기 입구 쪽은 먼저 과열을 제거(desuperheating)한 뒤 응축한다.

8 **(g) [추가] 방열량 · COP_H · 2법칙 효율**

$$\dot{Q}_C = \dot{m}(h_2 - h_3) = 0.315 \times (435.2 - 243.1) = 60.6\ \mathrm{kW} \ = \ 50 + 10.6\ \checkmark$$

$$COP_H = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1} = \frac{192.1}{33.6} = 5.72, \qquad COP_{Carnot} = \frac{263.15}{308.15 - 263.15} = 5.85, \qquad \eta_{II} = \frac{4.72}{5.85} = 0.81$$

팽창밸브 입구는 포화액이지만 출구 건도는 $x_4 = \dfrac{243.1 - 188.4}{401.6 - 188.4} = 0.257$ → 증발기에 들어가기 전에 이미 25.7%가 기체(플래시 가스)가 되어 냉동효과에 기여하지 못한다.

정답 (a) 0.315 kg/s (b) 10.6 kW (c) 4.72 (d) 0.0206 m³/s (e) 0.212 kW/kW (f) 약 57° C (g) 60.6 kW, 5.72, 5.85, 0.81

표준 사이클 문제는 항상 같은 순서: ① P–h 그림 → ② 상태 1·3을 포화표에서 → ③ $h_4 = h_3$ → ④ h_2는 $s_2 = s_1$로 과열표/선도 → ⑤ $\dot{m}$ → $\dot{W}$ → COP → 검산 $Q_C = Q_L + W$.

카르노 COP 5.85 > 표준 사이클 4.72인 이유: (i) 팽창밸브의 비가역 교축 (ii) 과열 영역의 압축(토출 57°C)으로 평균 방열온도가 35°C보다 높음.

예제 6 교재 Example #2 ★★★

Ref-02 p.26-36 · 실제 직접팽창식 냉동시스템

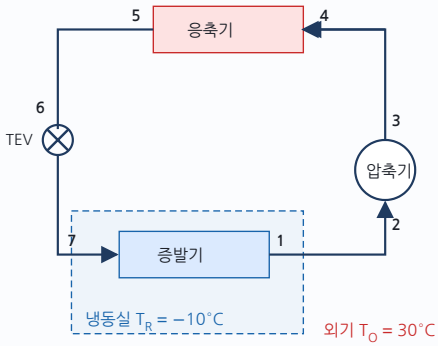
R-22를 사용하는 실제 직접팽창식 증기압축 냉동시스템이 외기 $t_O = 30°\text{C}$, 냉동실 $t_R = -10°\text{C}$ 사이에서 운전된다. 냉동부하 $\dot{Q}_E = 7.0\ \text{kW}$, 압축기 입력 $\dot{W}_{comp} = 2.5\ \text{kW}$ (응축기 팬 0.15 kW, 증발기 팬 0.11 kW는 냉매측 해석에서 제외). 측정·계산된 상태값이 표와 같을 때

(1) 냉매 순환량

(2) 7개 구성요소의 열전달량 $\dot{Q}$와 엔트로피 생성률 $\dot{S}_{gen}(=\dot{I})$

(3) 구성요소별 손실일과 비율

(4) COP_{actual}, COP_{Carnot}, η_{II}, 카르노 최소일, 그리고 $\dot{W}_{comp} = \dot{W}_{Carnot} + T_O \sum \dot{S}_{gen}$ 검증



상태	P kPa	T °C	h kJ/kg	s kJ/kg·K
1	310.0	−10.0	402.08	1.7810
2	304.0	−4.0	406.25	1.7984
3	1450.0	82.0	454.20	1.8165
4	1435.0	70.0	444.31	1.7891
5	1410.0	34.0	241.40	1.1400
6	1405.0	33.0	240.13	1.1359
7	320.0	−12.8	240.13	1.1561

핵심 개념 — 기기별 1법칙·2법칙 (정상상태)

$$\text{1법칙: } \dot{Q} = \dot{m}(h_{out} - h_{in}) + \dot{W} \qquad \text{2법칙: } \dot{S}_{gen} = \dot{m}(s_{out} - s_{in}) - \frac{\dot{Q}}{T_b}$$

$\dot{W}$는 냉매가 하는 일(+)이므로 압축기는 $\dot{W} = -2.5$ kW. T_b는 그 기기가 열을 주고받는 **열저장조 온도**: 증발기는 냉동실 $T_R = 263.15$ K, 나머지(배관·압축기·응축기)는 외기 $T_O = 303.15$ K. 손실일 $\dot{W}_{lost} = T_O \dot{S}_{gen}$.

풀이

① 냉매 순환량 (증발기 7→1 에너지 수지)

$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}_E}{h_1 - h_7} = \frac{7.0}{402.08 - 240.13} = \frac{7.0}{161.95} = 0.04322\ \text{kg/s}$$

② 증발기 (7→1) — 열은 냉동실(T_R)에서 받는다.

$$\dot{S}_{gen} = 0.04322(1.7810 - 1.1561) - \frac{7.0}{263.15} = 0.027008 - 0.026601 = 0.000407\ \text{kW/K} = 0.4074\ \text{W/K}$$

③ 흡입관 (1→2) — 외기로부터 열 침입.

$$\dot{Q} = 0.04322(406.25 - 402.08) = +0.1802\ \text{kW}, \quad \dot{S}_{gen} = 0.04322(1.7984 - 1.7810) - \frac{0.1802}{303.15} = 0.1575\ \text{W/}$$

⚠ **교재 수정 (Ref-02 p.30)** 흡입관 식의 "406.25 − 402.28"은 상태표의 $h_1 = 402.08$을 잘못 옮긴 것. 402.28을 넣으면 0.1716 kW가 되어 교재 결과 0.1802 kW와 맞지 않는다. $406.25 - 402.08 = 4.17$ kJ/kg이 맞다.

4 압축기 (2→3) — $\dot{W} = -2.5$ kW (일 입력).

$$\dot{Q} = \dot{m}(h_3 - h_2) + \dot{W} = 0.04322(454.20 - 406.25) - 2.5 = 2.0724 - 2.5 = -0.4276 \text{ kW (방열)}$$

$$\dot{S}_{gen} = 0.04322(1.8165 - 1.7984) - \frac{-0.4276}{303.15} = 0.000782 + 0.001411 = 2.1928 \text{ W/K}$$

5 토출관 (3→4)

$$\dot{Q} = 0.04322(444.31 - 454.20) = -0.4274 \text{ kW}, \quad \dot{S}_{gen} = 0.04322(1.7891 - 1.8165) + \frac{0.4274}{303.15} = 0.2257 \text{ W/}$$

교재는 토출관 2법칙 식에 압축기의 -0.4276을 넣어 0.2258을 얻었다. 토출관 자신의 -0.4274를 넣으면 0.2257 — 결과 차이는 무시할 수준이지만 식은 기기 자신의 $\dot{Q}$를 써야 한다.

6 응축기 (4→5)

$$\dot{Q} = 0.04322(241.40 - 444.31) = -8.7698 \text{ kW}, \quad \dot{S}_{gen} = 0.04322(1.1400 - 1.7891) + \frac{8.7698}{303.15} = 0.8747 \text{ W/}$$

7 액관 (5→6)

$$\dot{Q} = 0.04322(240.13 - 241.40) = -0.0549 \text{ kW}, \quad \dot{S}_{gen} = 0.04322(1.1359 - 1.1400) + \frac{0.0549}{303.15} = 0.0039 \text{ W/}$$

8 팽창장치 (6→7) — 단열·무일 → $h_7 = h_6$, $\dot{Q} = 0$.

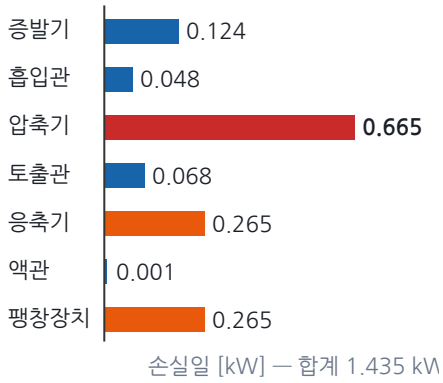
$$\dot{S}_{gen} = \dot{m}(s_7 - s_6) = 0.04322(1.1561 - 1.1359) = 0.8730 \text{ W/K}$$

9 1법칙 검산 — 모든 기기의 $\dot{Q}$ 합 + 압축기 입력 = 0 이어야 한다.

$$7.0 + 0.1802 - 0.4276 - 0.4274 - 8.7698 - 0.0549 + 0 = -2.4995 \text{ kW} \approx -2.5 \text{ kW} \checkmark$$

10 손실일 분포 ($\dot{W}_{lost} = T_O \dot{S}_{gen}$, $T_O = 303.15$ K)

구성요소	$\dot{Q}$ [kW]	$\dot{S}_{gen}$ [W/K]	$\dot{W}_{lost}$ [kW]	비율
증발기	+7.0000	0.4074	0.124	9%
흡입관	+0.1802	0.1575	0.048	3%
압축기	−0.4276	2.1928	**0.665**	46%
토출관	−0.4274	0.2258	0.068	5%
응축기	−8.7698	0.8747	0.265	18%
액관	−0.0549	0.0039	0.001	≈0%
팽창장치	0	0.8730	0.265	18%
합계	−2.4995	4.7351	1.435	100%



손실일 [kW] — 합계 1.435 kW

11 COP · 카르노 · 2법칙 효율

$$COP_{actual} = \frac{7.0}{2.5} = 2.80, \qquad COP_{Carnot} = \frac{T_R}{T_O - T_R} = \frac{263.15}{40} = 6.579$$

$$\dot{W}_{Carnot} = \frac{\dot{Q}_E}{COP_{Carnot}} = \dot{Q}_E\left(\frac{T_O}{T_R} - 1\right) = 7.0\left(\frac{303.15}{263.15} - 1\right) = 1.064 \text{ kW (카르노 최소일)}$$

$$\eta_{II} = \frac{COP_{actual}}{COP_{Carnot}} = \frac{\dot{W}_{Carnot}}{\dot{W}_{comp}} = \frac{1.064}{2.5} = 0.426 \ (42.6\%)$$

12 검증: 실제 일 = 최소일 + 손실일

$$\dot{W}_{Carnot} + T_O \sum \dot{S}_{gen} = 1.064 + 303.15 \times 4.7351 \times 10^{-3} = 1.064 + 1.435 = 2.499\ \text{kW} \approx 2.5\ \text{kW}\ \checkmark$$

왜 성립하는가? 냉매는 사이클을 돌므로 $\sum \dot{m}\Delta s = 0$. 따라서 모든 기기의 $\dot{S}_{gen}$을 더하면 열 항만 남는다:

$$\sum \dot{S}_{gen} = -\frac{\dot{Q}_E}{T_R} + \frac{\dot{Q}_E + \dot{W}}{T_O} \Rightarrow T_O \sum \dot{S}_{gen} = \dot{W} - \dot{Q}_E\left(\frac{T_O}{T_R} - 1\right) = \dot{W} - \dot{W}_{Carnot}$$

⚠ **교재 표기 (Ref-02 p.36)** "$\dot{I}_{total} T_O = 4.7351(303.15)$"는 단위가 W/K × K = W이므로 1435 W = 1.435 kW로 바꿔야 1.064 kW와 더할 수 있다. ($\dot{W}_{lost,total}$이 1.435 또는 1.436으로 적힌 것은 반올림 차이.)

정답 (1) 0.04322 kg/s (2)(3) 표 참조 — 압축기 46%, 응축기 18%, 팽창장치 18%, 증발기 9% … 합계 4.735 W/K, 1.435 kW (4) COP 2.80, 6.579, $\eta_{II} = 42.6\%$, $\dot{W}_{Carnot} = 1.064$ kW, $1.064 + 1.435 \approx 2.5$ kW ✓

해석 — 어디를 고치면 가장 이득일까?

① 압축기 (46%): 마찰·밸브 손실, 모터 손실, 외부 방열 → 고효율 압축기·인버터

② 응축기·증발기 (18%+9%): 냉매와 공기 사이 유한 온도차 → 열교환기 면적 ↑ (예제 4)

③ 팽창장치 (18%): 교축(throttling)은 일을 회수하지 않는 순수 비가역 → 과냉각, 팽창기·이젝터

④ 배관은 거의 무시 가능 (단, 흡입관 열침입은 흡입가스 비체적 ↑ → 용량 ↓)

증발기에 T_R을 쓰는 이유: 냉매 온도(−12.8~−10°C)가 아니라 냉동실 온도에서 열을 뺏어오므로, "냉동실↔냉매" 사이의 온도차 비가역성까지 증발기 몫으로 계산하는 것! 그래서 카르노 기준도 T_R, T_O 사이로 잡는다.

예제 7 교재 Example #3 ★★★

Ref-02 p.40-45 · Dual compression, dual expansion

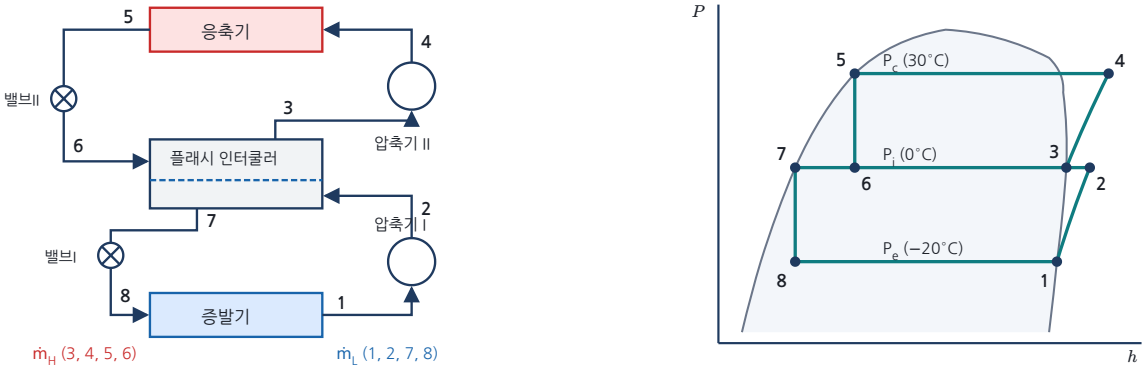
R-134a를 사용하는 **2단압축·2단팽창 사이클**(플래시 인터쿨러, 외부 단열)이 증발온도 $T_e = -20°C$, 응축온도 $T_c = 30°C$, 중간온도 $T_i = 0°C$에서 냉동능력 $\dot{Q}_e = 50$ kW로 운전된다. 압축은 모두 등엔트로피이다.

(1) 1차 팽창밸브 출구(6)의 건도 x_6 **(2)** 저단 유량 $\dot{m}_L$ **(3)** 고단 유량 $\dot{m}_H$

(4) 각 압축기 동력과 COP **(5)** [추가] 응축기 방열량 검산, 같은 조건 1단 사이클과의 비교, 플래시가스 제거 효과

상태	1	2	3	4	5 = 6	7 = 8
설명	−20° C 포화증기	1→P_i 등엔트로피	0° C 포화증기	3→P_c 등엔트로피	30° C 포화액	0° C 포화액
h [kJ/kg]	386.66	401.51	398.68	418.68	241.65	200.00

[추가 자료] $h_f(-20°C) = 173.64$ kJ/kg; 1단 등엔트로피 압축(−20° C 포화증기 → 770 kPa) 후 $h = 423.1$ kJ/kg



Ref-02 p.41 그림 재구성 — 위 회로는 고단(ṁ_H), 아래 회로는 저단(ṁ_L). 플래시 탱크에서 증기(3)는 위로, 액(7)은 아래로 분리된다.

핵심 개념 — 플래시 탱크 수지 (Ref-02 p.43)

들어오는 것: 2 (저단 압축기 토출, $\dot{m}_L$, h_2) + 6 (1차 팽창 후 2상, $\dot{m}_H$, h_6) / 나가는 것: 3 (포화증기, $\dot{m}_H$) + 7 (포화액, $\dot{m}_L$)

$$\dot{m}_L h_2 + \dot{m}_H h_6 = \dot{m}_H h_3 + \dot{m}_L h_7 \;\Longrightarrow\; \frac{\dot{m}_H}{\dot{m}_L} = \frac{h_2 - h_7}{h_3 - h_6}$$

$$COP = \frac{\dot{m}_L(h_1 - h_8)}{\dot{m}_L(h_2 - h_1) + \dot{m}_H(h_4 - h_3)}, \qquad \dot{Q}_C = \dot{m}_H(h_4 - h_5) = \dot{Q}_E + \dot{W}_{total}$$

풀이

1 1차 팽창 후 건도 — $h_6 = h_5 = 241.65$ kJ/kg, 중간압력에서 $h_f = h_7 = 200.00$, $h_g = h_3 = 398.68$.

$$x_6 = \frac{h_6 - h_7}{h_3 - h_7} = \frac{241.65 - 200.00}{398.68 - 200.00} = \frac{41.65}{198.68} = 0.2096$$

→ 6번 냉매의 **약 21%(질량)가 증기(플래시 가스)**, 79%가 액. 같은 방법으로 $v_6 = v_7 + x_6(v_3 - v_7) = 0.01515$ m³/kg, $s_6 = 1.15248$ kJ/kg·K (교재).

2 저단 유량 (증발기 8→1) — 2차 팽창밸브: $h_8 = h_7 = 200$ kJ/kg.

$$\dot{m}_L = \dot{m}_1 = \frac{\dot{Q}_e}{h_1 - h_8} = \frac{50}{386.66 - 200} = \frac{50}{186.66} = 0.2679 \text{ kg/s} \;(= \dot{m}_2 = \dot{m}_7)$$

증발기 입구 건도 $x_8 = \dfrac{200 - 173.64}{386.66 - 173.64} = 0.124$ (교재 0.123).

③ 고단 유량 (플래시 탱크 에너지 수지)

$$\dot{m}_H = \dot{m}_3 = \dot{m}_L \frac{h_2 - h_7}{h_3 - h_6} = 0.2679 \times \frac{401.51 - 200}{398.68 - 241.65} = 0.2679 \times \frac{201.51}{157.03} = 0.3438\ \text{kg/s}$$

(교재 식 $\dot{m}_2 \frac{h_7 - h_2}{h_6 - h_3}$은 분자·분모에 -1을 곱한 같은 식.)

> 탱크에서 추가로 증발한 양 $\dot{m}_H - \dot{m}_L = 0.0759$ kg/s = 팽창 플래시 $x_6 \dot{m}_H = 0.0721$ + 저단 토출가스의 과열을 식히느라 증발한 액 $\dot{m}_L \frac{h_2 - h_3}{h_3 - h_7} = 0.0038$. 숫자가 딱 맞는다!

④ 압축기 동력과 COP

$$\dot{W}_I = \dot{m}_L (h_2 - h_1) = 0.2679(401.51 - 386.66) = 0.2679 \times 14.85 = 3.978\ \text{kW}$$

$$\dot{W}_{II} = \dot{m}_H (h_4 - h_3) = 0.3438(418.68 - 398.68) = 0.3438 \times 20.00 = 6.876\ \text{kW}$$

$$COP = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{W}_I + \dot{W}_{II}} = \frac{50}{3.978 + 6.876} = \frac{50}{10.854} = 4.61$$

⑤ [추가] 검산과 1단 사이클 비교

$$\dot{Q}_C = \dot{m}_H (h_4 - h_5) = 0.3438(418.68 - 241.65) = 60.86\ \text{kW} \approx 50 + 10.854 = 60.85\ \checkmark$$

1단(−20° C → 30° C, 한 번에 압축·팽창): $q_e = h_1 - h_5 = 386.66 - 241.65 = 145.01$, $w = 423.1 - 386.66 = 36.44$ kJ/kg

$$COP_{1단} = \frac{145.01}{36.44} = 3.98, \qquad \dot{W}_{1단} = \frac{50}{3.98} = 12.57\ \text{kW}$$

→ 2단 사이클이 동력 **13.7% 절감**, COP **16% 향상**.

플래시가스 제거 효과 (Ref-02 p.42): 증발기에 들어가는 냉매의 엔탈피가 $h_5 = 241.65$(1단) → $h_7 = 200$(2단)으로 낮아져

$$q_{e,\text{no flash}} = h_1 - h_5 = 145.0 \ \rightarrow \ q_{e,\text{flash}} = h_1 - h_7 = 186.7\ \text{kJ/kg} \quad (+28.7\%)$$

정답 (1) $x_6 = 0.210$ (2) $\dot{m}_L = 0.2679$ kg/s (3) $\dot{m}_H = 0.3438$ kg/s (4) $\dot{W}_I = 3.98$ kW, $\dot{W}_{II} = 6.88$ kW, COP = 4.61 (5) $\dot{Q}_C = 60.9$ kW, 1단 COP 3.98 대비 16% 향상

2단 압축의 이점 (Ref-02 p.39-40) — 압축기 토출온도 감소 · 2단 압축기 흡입 비체적 감소 · 전체 압축일 감소 · 압축기 열적 부담 감소 → COP 개선. 플래시 탱크는 "중간 냉각(인터쿨링)"과 "플래시가스 제거"를 한 번에 해 준다!

> 중간압력은 보통 $P_i \approx \sqrt{P_e P_c}$ (두 압축기 압력비를 같게) 근처로 잡는다. 이 예제: $\sqrt{132.7 \times 770.2} = 320$ kPa ≈ 0°C 포화압력 293 kPa 근처.

03 냉매

Ref-03 Refrigerants — 명명법 · 성질표 · 혼합냉매와 로렌츠 사이클

예제 8 본문 예시 ★★☆

Ref-03 p.9-10, 16-17, 23-24

(1) R-22와 R-123의 화학식을 'R-xyz 규칙'과 '+90 규칙' 두 방법으로 구하고 계열(CFC/HCFC/HFC)을 판정하라.

(2) 화학식이 $CHCl_2CF_3$인 냉매의 번호는?

(3) R-134a의 화학식·구조와 접미사 a의 의미, R-12의 계열을 쓰라.

(4) R-1234yf의 화학식과 구조식을 구하라.

핵심 개념 — 할로카본 번호 R-xyz (Ref-03 p.10)

$x = C - 1, \quad y = H + 1, \quad z = F$

$Cl = 2C + 2 - H - F$ (포화: 결합 수 $2C+2$)

두 자리 번호는 $x = 0$: R-22 → R-022

+90 규칙: 번호+90 = [C][H][F] 세 자리 (300번대까지)

HFO (1000번대): 1 = C=C 이중결합, 나머지 xyz 동일, $Cl = 2C - H - F$

풀이

1 R-22, R-123

	R-xyz 규칙	+90 규칙	Cl	화학식 / 계열
R-22 (022)	C=0+1=1, H=2−1=1, F=2	22+90=112 → C1 H1 F2	2(1)+2−1−2=1	$CHClF_2$ / HCFC-22
R-123	C=1+1=2, H=2−1=1, F=3	123+90=213 → C2 H1 F3	2(2)+2−1−3=2	$C_2HCl_2F_3$ / HCFC-123

H와 Cl을 모두 가지므로 둘 다 HCFC (ODP 작지만 0은 아님 → 감축 대상).

2 $CHCl_2CF_3$ → 번호 — $C_2H_1F_3Cl_2$: [C][H][F] = 2 1 3 → 213 − 90 = 123 → R-123 (HCFC-123). 거꾸로 R-xyz: x=C−1=1, y=H+1=2, z=F=3.

3 R-134a, R-12 — R-134a: C=2, H=3−1=2, F=4, Cl=6−2−4=0 → $C_2H_2F_4$. 이성질체 중 R-134는 대칭형 CHF_2-CHF_2, 접미사 a는 더 비대칭인 CF_3-CH_2F (Ref-03 p.16). Cl이 없으므로 HFC, ODP = 0. R-12 (012): C=1, H=0, F=2, Cl=4−0−2=2 → CCl_2F_2, H 없이 Cl 함유 → CFC.

4 R-1234yf — 1: 불포화(C=C, HFO), 2 → C=3, 3 → H=2, 4 → F=4, Cl = 2(3)−2−4 = 0 → $C_3H_2F_4$. y: 중앙 탄소에 −F, f: 말단 이중결합 탄소가 $=CH_2$ → 나머지 F 3개는 반대쪽 말단에: $CF_3-CF=CH_2$

정답 (1) R-22 = $CHClF_2$, R-123 = $CHCl_2CF_3$ (모두 HCFC) (2) R-123 (3) CF_3CH_2F (HFC), R-12 = CCl_2F_2 (CFC) (4) $C_3H_2F_4$, $CF_3-CF=CH_2$

빠른 검산: HFC는 자릿수 합이 메탄계 5, 에탄계 8 (Ref-03 p.17) → R-32: 0+3+2=5 ✓, R-134a: 1+3+4=8 ✓, R-125: 1+2+5=8 ✓.

700번대 무기화합물은 700 + 분자량: R-717 NH_3(17), R-718 H_2O(18), R-744 CO_2(44). 600번대 유기화합물: R-600 n-부탄, R-600a 이소부탄.

예제 9 본문 표 ★★☆

Ref-03 p.26 · 주요 냉매의 열역학적 성질 (−15°C 증발, 30°C 응축)

교재 표의 냉동효과 q [kcal/kg], −15° C 포화증기 비용적 v [m³/kg], 증발·응축 압력 [kgf/cm²]을 이용하여 R-11, R-12, R-22, R-717에 대해 (1) 냉동톤당 냉매순환량 [kg/h], (2) 체적당 냉동능력 [kcal/m³], (3) 압력비, (4) 1 RT당 압축기 흡입 체적유량 [m³/h]을 계산하고 표의 값과 비교하라. 어떤 냉매가 가장 큰 압축기(배제량)를 필요로 하는가?

풀이

1 정의식 — 1 RT = 3320 kcal/h이므로

$$\dot{m}_{RT} = \frac{3320}{q}\ [\mathrm{kg/h}], \qquad q_v = \frac{q}{v}\ [\mathrm{kcal/m^3}], \qquad PR = \frac{P_c}{P_e}, \qquad \dot{V}_{RT} = \dot{m}_{RT}\, v = \frac{3320}{q_v}\ [\mathrm{m^3/h}]$$

2 계산 결과

냉매	q	v	$\dot{m}_{RT}$ (표)	q_v (표)	PR (표)	$\dot{V}_{RT}$
R-11	37.57	0.772	88.4 (88.4)	48.7 (487)	6.21 (6.21)	68.2
R-12	28.32	0.0915	117.2 (117.2)	309.5 (304)	4.07 (4.07)	10.7
R-22	38.47	0.0778	86.3 (86.3)	494.5 (495)	4.02 (4.02)	6.71
R-717	263.28	0.5087	12.61 (12.16)	517.6 (518)	4.94 (4.94)	6.41

⚠ **교재 수정 (Ref-03 p.26 표)** ① R-717의 냉동톤당 순환량은 3320/263.28 = **12.61 kg/h** (표의 12.16은 숫자 자리 바뀜). ② R-11의 체적당 냉동능력은 37.57/0.772 = **48.7 kcal/m³** (표의 487은 소수점 누락). ③ R-502의 분자식은 R-22 + R-115 = **$CHClF_2$ + C_2ClF_5** (표의 $CHCl_2$ + C_2ClF_3는 오기; Ref-03 p.12 조성 참조). R-12의 304는 계산값 309.5와 약 2% 차이(원자료 비용적 차이로 추정, 확인 필요).

3 해석 — R-11은 1 RT당 68 m³/h로 R-22의 약 10배의 흡입 체적이 필요하다 (저압 냉매, 비체적이 큼) → 체적유량을 대량으로 처리하는 **원심식 압축기**(터보 냉동기)에 쓰였다. **암모니아**는 냉동효과가 R-22의 약 7배라 순환량은 1/7이지만, 비체적도 커서 필요 체적은 R-22와 비슷하다. 대신 단열압축 후 온도 98° C로 매우 높다.

정답 표 참조. 가장 큰 배제량: **R-11** (68.2 m³/h·RT). R-22 6.71, R-717 6.41 m³/h·RT로 비슷

"체적당 냉동능력(volumetric capacity)"이 크다 = 같은 크기 압축기로 더 큰 냉동능력. R-410A가 R-134a보다 압축기를 작게 만들 수 있는 이유(Ref-03 p.27: 비체적이 약 절반)도 같은 원리.

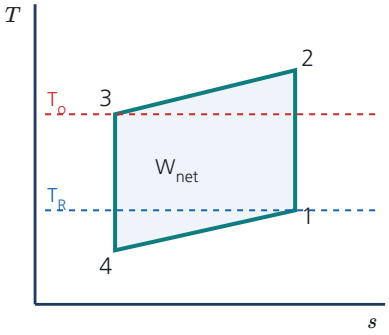
예제 10 본문 유도 ★★★

Ref-03 p.33-37 · Lorenz cycle

(1) 증발·응축 과정에서 각각 온도 글라이드 ΔT를 갖는 로렌츠 사이클의 COP 식을 유도하라 (증발: $T_R - \Delta T \to T_R$, 응축: $T_o + \Delta T \to T_o$).

(2) $T_o = 303.15$ K, $T_R = 263.15$ K일 때 $\Delta T = 0, 5, 10$ K의 COP를 구하라.

(3) 냉수 12→7° C, 냉각수 30→35° C를 다루는 칠러에서 열교환기 끝단 온도차를 3 K로 할 때, 순수냉매(등온 증발·응축)와 글라이드 5 K가 완전히 맞는 비공비 혼합냉매(대향류)의 이상 COP를 비교하라.



Ref-03 p.35 그림 재구성

핵심 개념

카르노: 등온 열교환 / 로렌츠: **온도가 변하면서** 열교환(글라이드). 평균온도로 직사각형처럼 계산한다.

$$Q_o = \left(T_o + \frac{\Delta T}{2}\right)\Delta S, \qquad Q_i = \left(T_R - \frac{\Delta T}{2}\right)\Delta S$$

($S_2 - S_3 = S_1 - S_4 = \Delta S$, 압축·팽창은 등엔트로피)

풀이

1 COP 유도

$$W_{net} = Q_o - Q_i = (T_o - T_R + \Delta T)\Delta S \implies COP = \frac{Q_i}{W_{net}} = \frac{T_R - \Delta T/2}{T_o - T_R + \Delta T}$$

2 글라이드에 따른 COP

$$\Delta T = 0: \ \frac{263.15}{40} = 6.58, \qquad \Delta T = 5: \ \frac{260.65}{45} = 5.79, \qquad \Delta T = 10: \ \frac{258.15}{50} = 5.16$$

이 식에서는 냉매의 가장 높은 증발온도가 T_R, 가장 낮은 응축온도가 T_o로 묶여 있으므로 글라이드가 클수록 평균 온도 들어올림(lift)이 커져 COP가 감소한다.

3 글라이드 매칭 (열원·열침이 현열로 온도가 변하는 경우)

순수냉매: 증발온도는 냉수 출구(7° C)보다 3 K 낮은 4° C, 응축온도는 냉각수 출구(35° C)보다 3 K 높은 38° C에 고정.

$$COP = \frac{277.15}{311.15 - 277.15} = \frac{277.15}{34} = 8.15$$

비공비 혼합냉매(대향류, 글라이드 5 K): 증발 4→9° C (평균 6.5° C = 279.65 K), 응축 38→33° C (평균 35.5° C = 308.65 K).

$$COP = \frac{279.65}{308.65 - 279.65} = \frac{279.65}{29} = 9.64 \quad (+18\%)$$

정답 (1) $COP = \dfrac{T_R - \Delta T/2}{T_o - T_R + \Delta T}$ (2) 6.58, 5.79, 5.16 (3) 순수냉매 8.15, 글라이드 매칭 9.64

결론 (Ref-03 p.35-37) 글라이드를 열원·열침 온도 변화와 대향류(counter-cross flow)로 맞추면 비가역성 ↓ → 효율 ↑. 안 맞으면 핀치포인트, 누설 시 조성 변화 → 액상 충전!

04 압축기

Ref-04 Compressors — 압축일 · 체적효율 · 로터리 · 원심식

예제 11 본문 유도 ★★☆

Ref-04 p.17-20 · 압축일과 압축기일 · 압축종류

(1) 압축기일 = 압축일 + 토출유동일 − 흡입유동일 $= -\int P\,dV + P_2V_2 - P_1V_1 = \int V\,dP$ 임을 보여라.

(2) 이상기체의 등온·등엔트로피·폴리트로픽 압축기일(단위질량) 식을 유도하라.

(3) 공기($R = 0.287$ kJ/kg·K, $k = 1.4$)를 100 kPa, 300 K에서 500 kPa로 압축할 때 세 과정($n = 1.3$)의 압축기일과 출구온도를 비교하라.

풀이

1 압축기일 = ∫V dP — 실제 압축기는 열린계: 흡입(P_1V_1을 받아들임) → 압축($-\int P\,dV$) → 토출(P_2V_2를 밀어냄).

$$W_{comp} = -\int_{V_1}^{V_2} P\,dV + P_2V_2 - P_1V_1, \qquad d(PV) = P\,dV + V\,dP \;\Rightarrow\; W_{comp} = \int_{P_1}^{P_2} V\,dP$$

정상유동 단열이면 $w_{comp} = h_2 - h_1$ (실제 냉동사이클 계산에 쓰는 식).

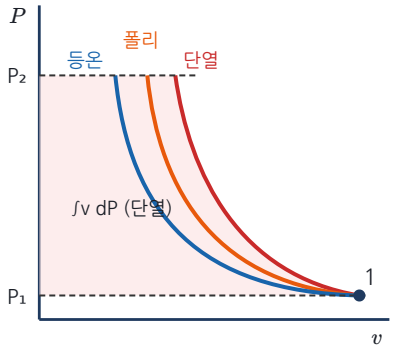
2 과정별 식 ($Pv = RT$) 등온 (Pv =일정): $v = RT/P$

$$w_T = \int_{P_1}^{P_2} \frac{RT}{P}dP = RT\ln\frac{P_2}{P_1}$$

폴리트로픽 ($Pv^n = C$, $v = C^{1/n}P^{-1/n}$)

$$w_n = \frac{n}{n-1}P_1v_1\left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} - 1\right], \quad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}$$

등엔트로피: 위 식에서 $n = k$. ($n = 1$ 등온, $1 < n < k$ 폴리트로픽)



왼쪽(P축 쪽) 면적 = 압축기일. 등온이 가장 작다

3 수치 비교 — $RT_1 = 0.287 \times 300 = 86.1$ kJ/kg, 압력비 5

$$w_T = 86.1\ln 5 = 138.6\ \text{kJ/kg} \quad (T_2 = 300\ \text{K})$$

$$w_{n=1.3} = \frac{1.3}{0.3}(86.1)\left[5^{0.2308} - 1\right] = 4.333 \times 86.1 \times 0.4498 = 167.8\ \text{kJ/kg} \quad (T_2 = 300 \times 1.4498 = 434.9\ \text{K})$$

$$w_{k=1.4} = 3.5(86.1)\left[5^{0.2857} - 1\right] = 3.5 \times 86.1 \times 0.5838 = 175.9\ \text{kJ/kg} \quad (T_2 = 475.1\ \text{K})$$

정답 $w_T = 138.6 < w_n = 167.8 < w_s = 175.9$ kJ/kg; T_2 = 300 K, 434.9 K, 475.1 K → **등온 압축이 가장 작은 일**

압축 중 열을 빼면(냉각) v가 작아져 $\int v\,dP$가 줄어든다 → 다단압축 + 중간냉각(인터쿨링)이 일을 줄이는 원리 (Ref-02 p.40의 빗금 면적 = 절약된 일).

헷갈림 주의: 닫힌계 경계일 $\int P\,dv$(폴리트로픽 $\frac{RT_1}{n-1}[\,] = 129.1$ kJ/kg)와 열린계 압축기일 $\int v\,dP$ (167.8 kJ/kg)는 정확히 n배 차이. 냉동기 압축기는 **열린계!**

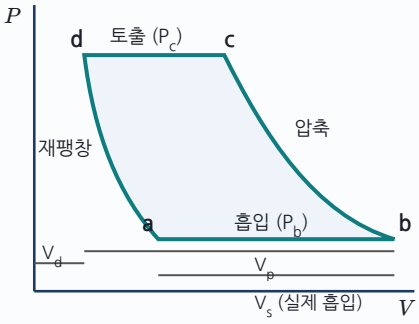
예제 12 본문 그림 ★★★

Ref-04 p.22-26 · Reciprocating compressor Fig.1-4

(1) 간극비 $C = V_d/V_p$인 왕복동 압축기에서 재팽창이 PV^n =일정일 때 체적효율 $\eta_v = 1 + C - C(P_c/P_b)^{1/n}$ ($v_3 \approx v_b$)을 유도하라.

(2) 교재 Fig.1−4의 조건 — R−22, 간극 4.5%, 배제량 50 L/s, 응축 35° C, 이상 압축기(재팽창·압축 등엔트로피) — 에서 증발온도 −10° C일 때 η_v, 질량유량, 냉동능력, 소요동력을 구하라. (예제 5의 물성 사용, 1354 kPa까지 등엔트로피 압축 후 $v_c = 0.01975$ m³/kg)

(3) 증발온도가 −30° C로 내려가면? ($P_b = 163.9$ kPa, $h_1 = 392.7$, $v_b = 0.1355$, $v_c = 0.02121$ m³/kg, $h_2 = 446.8$ kJ/kg)



풀이

1 체적효율 유도 — 상사점 d에 남은 간극가스 V_d가 흡입행정 동안 $P_c \to P_b$로 재팽창해 a점 V_a까지 차지하므로, 새로 들어오는 체적은 $V_s = V_p + V_d - V_a$뿐이다.

$$P_c V_d^n = P_b V_a^n \Rightarrow V_a = V_d\left(\frac{P_c}{P_b}\right)^{1/n}, \qquad \eta_v = \frac{V_s}{V_p} = \frac{V_p + V_d - V_d(P_c/P_b)^{1/n}}{V_p} = 1 + C - C\left(\frac{P_c}{P_b}\right)^{1/n}$$

$\Rightarrow$ 압력비 $P_c/P_b \uparrow \to V_a \uparrow \to V_s \downarrow \to \eta_v \downarrow$. 등엔트로피 재팽창이면 $(P_c/P_b)^{1/k} = v_b/v_c$이므로 $\eta_v = 1 - C(v_b/v_c - 1)$ (Ref-04 p.24).

2 −10°C 증발

$$\eta_v = 1 - 0.045\left(\frac{0.0654}{0.01975} - 1\right) = 1 - 0.045 \times 2.311 = 0.896$$

$$\dot m = \frac{\dot V_{th}\eta_v}{v_b} = \frac{0.050 \times 0.896}{0.0654} = 0.685 \text{ kg/s}$$

$$\dot Q = \dot m(h_1 - h_4) = 0.685 \times 158.5 = 108.6 \text{ kW}, \qquad \dot W = \dot m(h_2 - h_1) = 0.685 \times 33.6 = 23.0 \text{ kW}$$

3 −30°C 증발 — 압력비 1354/163.9 = 8.26

$$\eta_v = 1 - 0.045\left(\frac{0.1355}{0.02121} - 1\right) = 0.758, \qquad \dot m = \frac{0.050 \times 0.758}{0.1355} = 0.280 \text{ kg/s}$$

$$\dot Q = 0.280 \times (392.7 - 243.1) = 41.8 \text{ kW}, \quad \dot W = 0.280 \times (446.8 - 392.7) = 15.1 \text{ kW}, \quad COP = 2.77$$

증발온도	압력비	η_v	$\dot m$ [kg/s]	q_e [kJ/kg]	$\dot Q$ [kW]	$\dot W$ [kW]	COP
−10° C	3.82	0.896	0.685	158.5	108.6	23.0	4.72
−30° C	8.26	0.758	0.280	149.6	41.8	15.1	2.77

정답 (2) $\eta_v = 0.896$, 0.685 kg/s, 108.6 kW, 23.0 kW (3) 0.758, 0.280 kg/s, 41.8 kW, 15.1 kW, COP 2.77

교재 Fig.3의 "냉동능력은 급감, 냉동효과(q_L)는 완만히 감소" = 냉동효과는 거의 그대로인데 $\dot m$이 급감하기 때문 (흡입 비체적 ↑ + 체적효율 감소). $T_e \downarrow \to P_e \downarrow \to P_c/P_e \uparrow \to \eta_v \downarrow$ (Ref-04 p.25).

동력이 줄었다고 좋아하면 안 됨! Fig.2처럼 동력은 어떤 증발온도에서 최대를 보이고, COP는 계속 떨어진다(Fig.4: 1 kW당 필요 체적유량 급증).

예제 13 본문 식 ★☆☆

Ref-04 p.33-34 · Rotary compressor

실린더 내경 $D_c = 50$ mm, 로터 직경 $D_r = 40$ mm, 실린더 길이 $L = 30$ mm인 회전 베인 압축기가 3450 rpm으로 R-22를 압축한다. (1) 1회전당 이론 토출체적과 이론 체적유량, (2) 체적효율 0.90, 흡입가스(584 kPa, 18.3° C) $v = 0.04324$ m³/kg, $h_1 = 416.8$ kJ/kg, 팽창밸브 입구 액 $h_4 = 242.5$ kJ/kg일 때 냉동능력을 구하라.

풀이

1 이론 토출체적

$$V_D = \frac{\pi}{4}(D_c^2 - D_r^2)L = \frac{\pi}{4}(0.050^2 - 0.040^2)(0.030) = 2.121 \times 10^{-5}\ \text{m}^3 = 21.2\ \text{cm}^3$$

$$\dot{V}_{th} = V_D \frac{N}{60} = 2.121 \times 10^{-5} \times \frac{3450}{60} = 1.219 \times 10^{-3}\ \text{m}^3/\text{s} = 1.22\ \text{L/s}$$

2 냉동능력

$$\dot{m} = \frac{\dot{V}_{th}\eta_v}{v_1} = \frac{1.219 \times 10^{-3} \times 0.90}{0.04324} = 0.0254\ \text{kg/s}, \qquad \dot{Q} = 0.0254 \times (416.8 - 242.5) = 4.42\ \text{kW}$$

정답 (1) 21.2 cm³/rev, 1.22 L/s (2) 약 4.4 kW (≈ 1.3 USRT, 가정용 에어컨급)

교재 p.34 성능곡선(R-22, 3450 rpm, 증발 5°C, 응축 43°C)의 냉동능력 ≈ 4.4~4.5 kW와 같은 수준! 흡입밸브가 없고 흡입이 연속적이라 체적효율이 높다(Ref-04 p.33).

예제 14 본문 유도 ★★☆

Ref-04 p.48-51 · Centrifugal compressor

(1) 각운동량 변화로부터 임펠러 축동력 $\dot{P} = \dot{m}(U_2V_{2t} - U_1V_{1t})$와 $\Delta h = U_2V_{2t}$ ($V_{1t} \approx 0$)를 유도하라.

(2) 터보 냉동기에서 필요한 엔탈피 상승 $\Delta h = 25$ kJ/kg, $V_{2t} = 0.9U_2$, 회전수 10 000 rpm일 때 팁 속도와 임펠러 직경은? 20 000 rpm이면?

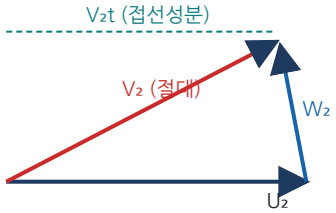
(3) $\dot{m} = 6$ kg/s일 때 축동력과 토크 (10 000 rpm)

(4) 입구 안내깃(IGV)이 회전방향 선회 $V_{1t} = 25$ m/s를 주고 $U_1 = 80$ m/s이면 Δh는?

풀이

1 오일러 식 — 토크 = 각운동량 유량 변화: $T = \dot{m}(V_{2t}r_2 - V_{1t}r_1)$. 축동력 $\dot{P} = T\omega$, $U = r\omega$이므로

$$\dot{P} = \dot{m}(U_2V_{2t} - U_1V_{1t}), \qquad V_{1t} \approx 0 \Rightarrow \Delta h = \frac{\dot{P}}{\dot{m}} = U_2V_{2t}$$



출구 속도삼각형 $\vec{V} = \vec{W} + \vec{U}$

2 팁 속도와 직경

$$U_2 = \sqrt{\frac{\Delta h}{0.9}} = \sqrt{\frac{25\,000}{0.9}} = 166.7\ \text{m/s}, \qquad \omega = \frac{2\pi(10\,000)}{60} = 1047\ \text{rad/s}$$

$$r_2 = \frac{U_2}{\omega} = 0.159\ \text{m} \Rightarrow D_2 = 0.318\ \text{m}; \qquad 20\,000\ \text{rpm}:\ D_2 = 0.159\ \text{m}\ (\text{절반})$$

3 동력·토크

$$\dot{P} = \dot{m}\Delta h = 6 \times 25 = 150\ \text{kW}, \qquad T = \frac{\dot{P}}{\omega} = \frac{150\,000}{1047} = 143\ \text{N}\cdot\text{m}$$

4 IGV 선회 — $U_1 V_{1t} = 80 \times 25 = 2000\ \text{J/kg} = 2\ \text{kJ/kg}$

$$\Delta h = U_2 V_{2t} - U_1 V_{1t} = 25 - 2 = 23\ \text{kJ/kg}\ (8\%\ \text{감소})$$

정답 (2) $U_2 = 167$ m/s, $D_2 = 0.318$ m (20 000 rpm: 0.159 m) (3) 150 kW, 143 N·m (4) 23 kJ/kg

> "$\Delta h \uparrow \Rightarrow U_2 \uparrow$", 회전수가 같으면 $\Delta h \downarrow \Rightarrow r_2 \downarrow$ (Ref-04 p.49). 그래서 고속(10 000~20 000 rpm) 증속기어를 쓰고, IGV·회전수로 용량을 조절한다. 유량을 너무 줄이면 Surge!

한 장 요약

시험 직전 10분 — 공식과 의미

Ch.1 열역학

$$q - w = h_e - h_i \text{ (정상유동)}, \quad h = u + pv$$

$$\dot{S}_{gen} = \sum \dot{m}_e s_e - \sum \dot{m}_i s_i - \sum \frac{\dot{Q}_j}{T_j} \geq 0$$

$$W_{lost} = T_0 S_{gen}, \quad Ex_Q = Q\left(1 - \frac{T_0}{T_H}\right)$$

$$\eta_{II} = \frac{\eta_I}{\eta_{Carnot}} = \frac{W}{W_{rev}} \text{ (냉동기: } \frac{COP}{COP_{Carnot}} = \frac{W_{min}}{W})$$

Ch.2 냉동사이클

$$COP_R = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}, \; COP_H = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1} = COP_R + 1$$

$$COP_{R,C} = \frac{T_L}{T_H - T_L}, \quad \dot{W}_C = \dot{Q}_L\left(\frac{T_H}{T_L} - 1\right)$$

$$\dot{W} = \dot{W}_{Carnot} + T_0 \sum \dot{S}_{gen}$$

2단(플래시): $\frac{\dot{m}_H}{\dot{m}_L} = \frac{h_2 - h_7}{h_3 - h_6}$, $x_6 = \frac{h_6 - h_7}{h_3 - h_7}$

1 RT = 3320 kcal/h = 3.861 kW · 1 USRT = 12 000 Btu/h = 3.517 kW · $COP = EER/3.412$

Ch.3 냉매

R-xyz: $C = x + 1$, $H = y - 1$, $F = z$, $Cl = 2C + 2 - H - F$ · +90 규칙 · HFO는 1xyz, $Cl = 2C - H - F$

CFC(H=0) → HCFC → HFC(ODP 0, GWP 큼) → HFO(C=C, GWP≈4)

400번대 비공비(글라이드), 500번대 공비, 600 유기, 700+분자량 무기

안전등급: 독성 A/B (PEL 400 ppm), 가연성 1 → 2L(<10 cm/s) → 2 → 3

$$COP_{Lorenz} = \frac{T_R - \Delta T/2}{T_o - T_R + \Delta T}$$

Ch.4 압축기

$$w_{comp} = \int v\,dP = h_2 - h_1; \quad w_T = RT \ln \frac{P_2}{P_1}$$

$$w_n = \frac{n}{n-1} P_1 v_1 \left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} - 1\right]$$

$$\eta_v = 1 + C - C\left(\frac{P_c}{P_b}\right)^{1/n}, \quad \dot{m} = \frac{\pi D^2 L N z}{240\, v_b}\eta_v$$

$$W_{shaft} = \frac{W_{is}}{\eta_c \eta_m}, \quad \eta_{ad} = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$$

로터리 $V_D = \frac{\pi}{4}(D_c^2 - D_r^2)L$ · 원심 $\Delta h = U_2 V_{2t}$

자주 하는 실수 TOP 10

1. 압축기 흡입 체적유량에 v_f를 씀 → 반드시 **흡입 증기**의 v_g(또는 과열증기 v)
2. 카르노 COP·엔트로피에 ° C를 그대로 대입 → K로!
3. $\dot{S}_{gen}$ 단위: kW/K ↔ W/K 혼동 (교재 표는 W/K, 손실일은 kW)
4. 증발기 2법칙에서 T_O를 씀 → 냉동공간 온도 T_R
5. 열의 부호: 냉매가 받으면 +, 방열이면 − (응축기 $\dot{Q} < 0$)
6. 2단 사이클에서 고단 압축기에 $\dot{m}_L$을 씀 → $\dot{m}_H$ (플래시가스만큼 더 많다)
7. COP 정의를 열펌프/냉동기 바꿔 씀: $T_L/(T_H - T_L)$ vs $T_H/(T_H - T_L)$
8. 닫힌계 $\int P\,dv$와 열린계 $\int v\,dP$ 혼동 (폴리트로픽은 n배 차이)
9. 체적효율 지수: $(P_c/P_b)^{1/n}$ — 온도식의 $(n-1)/n$과 혼동
10. RT(3.861 kW)와 USRT(3.517 kW) 혼동, EER은 ÷3.412

계산 문제 풀이 순서 (증기압축 사이클)

1. **그림**: 기기 배치도 + P–h 선도에 상태점 번호를 먼저 그린다.
2. **상태표**: 각 점의 P, T, 상(포화액/포화증기/과열/습증기)을 정리한다.
3. **물성**: 포화점(1, 3)은 포화표, 팽창 후 $h_4 = h_3$, 압축 후 h_2는 $s_2 = s_1$(+효율 보정).
4. **유량**: $\dot{m} = \dot{Q}_e/(h_1 - h_4)$ — 2단이면 플래시 탱크 수지로 $\dot{m}_H$.
5. **동력·COP**: $\dot{W} = \dot{m}(h_2 - h_1)$, COP, 필요하면 $\dot{V} = \dot{m}v_1$.
6. **검산**: $\dot{Q}_C = \dot{Q}_E + \dot{W}$, $COP < COP_{Carnot}$, 2법칙 해석이면 $\dot{W} - \dot{W}_C = T_0 \sum \dot{S}_{gen}$.

교재(슬라이드) 수정 사항 모아보기 풀이 중 ⚠로 표시한 내용

위치	교재 표기	수정	근거
Ref-01 p.7	$\eta < 1\ (\because Q_L > 1)$	$\eta < 1\ (\because Q_L > 0)$	켈빈–플랑크 서술
Ref-02 p.25 (d)	$\dot{V} = \dot{m}\,v_{f,-10C}$	$\dot{V} = \dot{m}\,v_g(-10°\mathrm{C})$	흡입은 포화증기, 결과 0.0206은 v_g 기준
Ref-02 p.30	$0.04322(406.25 - 402.28)$	$0.04322(406.25 - 402.08)$	표의 h_1; 결과 0.1802와 일치
Ref-02 p.32	토출관 $\dot{S}_{gen}$에 -0.4276 사용	-0.4274 (토출관 자신의 $\dot{Q}$)	0.2258 → 0.2257 W/K (영향 미미)
Ref-02 p.36	$\dot{I}_{total}T_O = 4.7351(303.15)$	$4.7351 \times 10^{-3} \times 303.15 = 1.435$ kW	W/K × K = W 단위 환산
Ref-02 p.45	$h_2 = 401.51$ kJ/kg	(오류 아님) 다른 표에서는 ≈402.5	표 기준·보간 차이, 교재 값으로 풀면 교재 답
Ref-03 p.26	R-717 냉동톤당 순환량 12.16	12.61 kg/h	3320/263.28
Ref-03 p.26	R-11 체적당 냉동능력 487	48.7 kcal/m³	37.57/0.772
Ref-03 p.26	R-502 분자식 $CHCl_2+C_2ClF_3$	$CHClF_2 + C_2ClF_5$	R-22 + R-115 (p.12)
Ref-03 p.12, 15	Prophane	Propane	철자
Ref-03 p.44	R-717을 B2 칸 경계에 표시	참고: ASHRAE 34는 B2L	연소속도 〈 10 cm/s (확인 필요: 강의 기준 따를 것)

PART 2

VARIATION PROBLEMS

예상 변형문제

교재 예제의 **숫자·조건·냉매·질문 방식**을 바꿔 시험에 나올 법한 형태로 만든 **31문항**입니다 (서술 12 · 계산 19).

문제편에서 시간을 재며 풀고, 남는 MEMO 칸에 풀이를 쓴 뒤, 빠른 정답 → 상세 해설 순으로 확인하세요. 각 문항의 ◀ 표시는 PART 1의 연계 예제입니다.

00 출제 분석 · 변형 지도

교재 예제가 시험에서 어떻게 바뀌어 나올까?

교재 예제 (PART 1)	예상 변형 포인트	변형문제
예제 1 System A/B (η_{II})	열원 온도·효율 숫자 변경, 냉동기 버전(COP/COP_C), S_{gen} 검산	V2, V5
예제 2 정상유동 에너지식	$COP_H = COP_R + 1$ 증명, 기기별 부호	V1, V4
예제 3·4 RT·EER·카르노 한계	단위 환산, Δt와 UA, 증발·응축온도 영향	V6, V7
예제 5 (Example #1) 표준 사이클	냉매(R-134a)·온도 변경, 과열·과냉·등엔트로피 효율 추가, LSHX	V8, V9, V11
예제 6 (Example #2) 2법칙 해석	기기 수를 줄인 4요소 해석, 손실 비율 해석, $W = W_C + T_0 \sum S_{gen}$	V12, V3
예제 7 (Example #3) 2단 압축	온도 변경, 중간압 $\sqrt{P_e P_c}$, 1단과 비교, 플래시가스(NH_3)	V14, V15
예제 8·9 명명법·성질표	다른 냉매 번호 해석, 표 계산(순환량·체적능력)	V18, V23
예제 10 로렌츠	글라이드 값 변경, 글라이드 매칭 서술	V20, V21
예제 11 – 14 압축기	압력비·지수 변경, 왕복동 실린더 치수 → 냉동능력, 로터리·원심 수치	V25 – V29

서술형 채점 포인트

① 정의(한 문장) ② 원리·이유(왜?) ③ 식 또는 그림(P – h, T – s) ④ 결과·영향(↑ ↓) — 네 요소를 갖추면 만점에 가깝다.

계산형 채점 포인트

① 상태점·그림 ② 사용 식 ③ 대입(단위) ④ 답(유효숫자 3자리, 단위) ⑤ 검산. 식과 대입만 맞아도 부분점수!

출제 확률이 높은 순서(예상): Example #1형 사이클 계산 → 2법칙 효율/COP_{carnot} → Example #3형 2단 → 냉매 명명법 → 체적효율 → 실제 vs 표준 사이클 서술.

PART 2 문제편 Ch.1 열역학 복습 (V1 - V5)

V1 서술+계산 ★☆☆ ◀ PART 1 예제 2 변형

냉동기와 열펌프의 성능계수를 정의하고, 같은 장치를 냉동기와 열펌프로 쓸 때 $COP_H = COP_R + 1$임을 에너지 보존으로 증명하라. 또한 냉동능력 5 kW, 소비동력 1.5 kW인 장치의 COP_R와, 이 장치를 열펌프로 쓸 때의 방열량 및 COP_H를 구하라.

V2 계산 ★★☆ ◀ PART 1 예제 1 (System A/B) 변형

800 K의 열원에서 500 kW를 받아 300 K의 주위로 열을 버리며 150 kW의 일을 하는 열기관이 있다 ($T_0 = 300$ K).

(1) 1법칙 효율 **(2)** 가역효율과 가역일 **(3)** 2법칙 효율

(4) 손실일과 엔트로피 생성률 (엔트로피 수지로 검산할 것)

V3 계산 ★★☆ ◀ Ref-01 p.12 엑서지 · PART 1 예제 6

(1) 주위 온도 300 K에서 100 kW의 열이 400 K 열원과 1000 K 열원에서 각각 공급될 때 열의 엑서지를 구하고, "열의 질"의 의미를 설명하라.

(2) 외기 30°C에서 −10°C 냉동실의 열 7 kW를 연속적으로 퍼내는 데 필요한 최소 동력은? 교재 Example #2의 실제 압축기 동력 2.5 kW와 비교하라.

V4 서술 ★☆☆ ◀ Ref-01 p.2-5

(1) 강성(intensive) 상태량과 종량(extensive) 상태량을 정의하고 예를 각각 3개씩 들라.

(2) 단일 순수물질의 상태를 정하는 데 몇 개의 독립 강성 상태량이 필요한가? 증발기 안의 2상 냉매는 온도와 압력만으로 상태가 정해지지 않는 이유와, 추가로 알아야 할 상태량을 쓰라.

(3) 검사체적 해석에서 엔탈피가 등장하는 이유를 유동일로 설명하라.

V5 계산 ★★☆ ◀ PART 1 예제 1·6

−18°C의 냉장고 내부에서 10 kW의 열을 제거하여 27°C의 실내로 버리는 냉장고의 소비동력이 4 kW이다.

(1) COP, COP_{Carnot}, 2법칙 효율 **(2)** 최소 동력과 손실일 **(3)** 엔트로피 생성률(두 가지 방법)

MEMO

PART 2 문제편 Ch.2 냉동사이클 (V6 - V17)

V6 계산 ★☆☆

◀ PART 1 예제 3

(1) 10 RT 냉동기의 냉동능력을 kW와 USRT로 나타내라.

(2) 냉방능력 18 000 Btu/h, 소비전력 1.6 kW인 에어컨의 EER, COP, 냉방능력[kW]은?

(3) COP = 3.0인 에어컨의 EER은?

V7 계산 ★★☆

◀ PART 1 예제 4

냉동창고 −25° C, 외기 35° C 사이에서 운전하는 냉동기가 있다.

(1) 두 온도 사이 카르노 냉동기 COP_R와 카르노 열펌프 COP_H

(2) 증발기·응축기에서 각각 8 K의 온도차가 필요할 때의 카르노 COP와 감소율

(3) 냉동부하 5 kW에서 증발기 UA (Δt = 8 K), Δt를 4 K로 줄일 때의 UA와 COP

V8 계산 ★★☆

◀ PART 1 예제 5 (Example #1) 변형

R-134a를 쓰는 표준 증기압축 냉동사이클의 냉동능력이 35 kW이다. 증발온도 −10° C, 응축온도 40° C.

포화 −10°C	P=200.6 kPa	h_g=392.7 kJ/kg	s_g=1.7334 kJ/kg·K	v_g=0.0996 m³/kg
포화 40°C	P=1016.6 kPa	h_f=256.4 kJ/kg	등엔트로피 압축 후 h_2=426.5 kJ/kg (46.3° C)	

(a) $\dot{m}$ **(b)** $\dot{W}$ **(c)** COP **(d)** 흡입 체적유량 **(e)** $\dot{Q}_C$, COP_H **(f)** COP_{Carnot}, η_{II}

V9 계산 ★★★

◀ 예제 5 + Ref-02 p.17 실제 사이클

교재 Example #1(R-22, 50 kW, −10° C/35° C)에 다음 실제 조건을 추가한다: 증발기 출구 과열 5 K(−5° C), 응축기 출구 과냉 5 K(30° C), 압축기 등엔트로피 효율 $\eta_{is} = 0.80$.

상태 1 (354.8 kPa, −5°C)	h_1=404.7 kJ/kg, s_1=1.7789 kJ/kg·K, v_1=0.06694 m³/kg
등엔트로피 압축 (1354.8 kPa)	h_{2s}=439.1 kJ/kg
상태 3 (30°C 과냉액)	$h_3 \approx h_f(30°\mathrm{C})$=236.6 kJ/kg
참고 (1354.8 kPa 과열증기)	h=447.7 kJ/kg일 때 약 72° C

(a) 실제 토출 엔탈피·온도 **(b)** $\dot{m}$, $\dot{W}$, COP, 흡입 체적유량 **(c)** 표준 사이클(COP 4.72)과 비교해 COP 변화의 원인을 설명하라.

V10 서술 ★★☆

◀ Ref-02 p.14-21

(1) 역카르노 사이클을 증기압축 냉동기로 그대로 실현하기 어려운 두 과정과, 표준 증기압축 사이클의 해결 방법을 쓰라.

(2) 실제 냉동사이클이 표준 사이클과 다른 점 4가지와 각각의 목적·영향을 쓰고 P-h 선도에 나타내라.

(3) 액압축(liquid compression)의 정의, 영향, 방지 장치를 쓰라.

MEMO

V11 계산 ★★★

◀ Ref-02 p.21 Liquid-to-suction HX · V8 연계

V8의 사이클(R-134a, −10° C/40° C, 35 kW)에 액-흡입가스 열교환기(LSHX)를 설치하였다. 증발기 출구(6)는 포화증기, 응축기 출구(3)는 포화액이며, LSHX에서 흡입가스가 10° C까지 가열된다(상태 1: 200.6 kPa, 10° C, h_1 =409.7 kJ/kg, v_1=0.1092 m³/kg). 1→2 등엔트로피 압축 후 h_2=447.0 kJ/kg (65.5° C).

(a) 팽창밸브 입구 엔탈피 h_4 **(b)** 냉동효과, 압축일, COP **(c)** $\dot{m}$, $\dot{W}$, 흡입 체적유량 **(d)** LSHX 없는 경우(V8)와 비교하고 LSHX의 목적을 쓰라.

V12 계산 ★★★

◀ PART 1 예제 6 (Example #2) 변형

R-134a 냉동시스템이 냉동실 $T_R = -5°\text{C}$, 외기 $T_0 = 35°\text{C}$ 사이에서 냉동부하 10 kW로 운전된다. 압축기는 단열, 배관 손실은 무시한다.

상태	위치	P [kPa]	T [°C]	h [kJ/kg]	s [kJ/kg·K]
1	압축기 입구	163.9	−10	393.8	1.7531
2	압축기 출구	1159.9	70.3	449.7	1.7945
3	응축기 출구	1159.9	40	256.4	1.1900
4	증발기 입구	163.9	−15	256.4	1.2210

(a) $\dot{m}$, $\dot{W}$, $\dot{Q}_C$ **(b)** 4개 기기의 $\dot{S}_{gen}$ [W/K] **(c)** 손실일과 비율 **(d)** COP, COP_{Carnot}, η_{II}와 $\dot{W} = \dot{W}_{Carnot} + T_0 \sum \dot{S}_{gen}$ 검증

V13 서술 ★★☆

◀ Ref-02 p.39-43

(1) 다단 압축 사이클이 필요한 경우 두 가지를 쓰라.

(2) 중간냉각(intercooling)의 효과 4가지를 쓰고, P-V(배제체적) 선도에서 일이 절약되는 이유를 설명하라.

(3) 플래시 가스 제거가 냉동효과를 늘리는 원리를 P-h 선도와 식 $q_{e,\text{no flash}}$, $q_{e,\text{flash}}$로 설명하라.

V14 계산 ★★★

◀ PART 1 예제 7 (Example #3) 변형

R-134a 2단압축·2단팽창 사이클(플래시 인터쿨러, 단열): $T_e = -30°\text{C}$, $T_i = 0°\text{C}$, $T_c = 40°\text{C}$, $\dot{Q}_e = 30$ kW, 압축은 등엔트로피.

포화	P [kPa]	h_f	h_g	v_g [m³/kg]	등엔트로피 압축 후 h [kJ/kg]
−30° C	84.4	160.8	380.3	0.2259	→ P_i: 405.4 (7.6° C) / → P_c: 432.3 (51.6° C)
0° C	292.8	200.0	398.6	0.0693	→ P_c: 424.5 (44.5° C)
40° C	1016.6	256.4	—	—	

(a) 중간압력이 $\sqrt{P_e P_c}$와 같은지 확인 **(b)** x_6 **(c)** $\dot{m}_L$, $\dot{m}_H$ **(d)** $\dot{W}_I$, $\dot{W}_{II}$, COP, $\dot{Q}_C$ 검산

(e) 같은 온도의 1단 사이클 COP·토출온도·저압측 흡입 체적유량과 비교하라.

MEMO

V15 계산 ★★☆ ◀ Ref-02 p.42 Removal of flash gas

암모니아(R-717) 냉동기: 응축 35°C, 증발 −35°C. 중간압력(−5°C)에 플래시 탱크를 두어 플래시 가스를 분리하는 경우와 직접 팽창하는 경우를 비교한다. (IIR 기준) $h_f(35°C)$=365.9; −5°C: h_f=177.0, h_g=1456.2; −35°C: h_f=41.2, h_g=1415.9 kJ/kg.

(a) 직접 팽창 시 증발기 입구 건도와 냉동효과 **(b)** 플래시 탱크 사용 시 1차 팽창 후 건도와 냉동효과 **(c)** 냉동효과 증가율 **(d)** 탱크로 들어오는 1 kg당 고단 압축기로 가는 플래시 증기량

V16 서술 ★★☆ ◀ Ref-02 p.37-39

CO_2(R-744) 천이임계(transcritical) 사이클에 대해 (1) '천이임계'의 의미와 응축기 대신 가스쿨러를 쓰는 이유, (2) 팽창밸브 대신 팽창기(expander)를 쓸 때의 COP 식과 장점, (3) 2단 압축 + 중간냉각의 효과를 설명하라.

V17 계산 ★☆☆ ◀ Ref-02 p.6-7 흡수식

흡수식 냉동기 재생기에 95°C 온수가 2 kg/s로 들어가 85°C로 나온다 (c_p=4.19 kJ/kg·K). $COP_{abs} = 0.70$일 때 (a) 재생기 가열량 (b) 냉동능력[kW, RT] (c) 냉수 12→7°C의 유량 (d) 냉각수로 버리는 열(펌프 동력 무시) (e) COP가 1보다 작은데도 쓰이는 이유를 쓰라.

MEMO

PART 2 문제편 Ch.3 냉매 (V18 - V24)

V18 계산+서술 ★★☆

◀ PART 1 예제 8 변형

(1) R-32, R-125, R-143a, R-152a, R-23, R-14, R-113, R-141b의 화학식과 계열(CFC/HCFC/HFC/PFC)을 쓰라.

(2) CCl_3F, CHF_3, CH_3CHF_2의 냉매 번호를 쓰고, $C_2H_2F_4$에 R-134와 R-134a 두 이성질체가 있는 이유를 설명하라.

(3) R-1234ze(E)의 화학식과 구조를 접미사 z, e의 의미로부터 구하라.

(4) R-717, R-744, R-290, R-600a는 각각 무엇인가? (번호 규칙과 함께)

V19 서술 ★★☆

◀ Ref-03 p.4-8, 19-25

(1) ODP와 GWP를 정의하고, 냉매의 세대 변천(1세대 CFC → 4세대)을 ODP·GWP 관점에서 정리하라.

(2) 냉매의 열역학적 요구조건 4가지와 수송(전달) 특성 요구조건 3가지를 쓰라.

(3) HFO 냉매의 GWP가 HFC보다 매우 낮은 이유를 분자 구조로 설명하라.

V20 서술 ★★☆

◀ Ref-03 p.32-34

(1) 공비(azeotropic) 혼합냉매와 비공비(zeotropic) 혼합냉매를 거동, 액/기상 조성, 상변화 온도, 번호 계열, 예의 다섯 항목으로 비교하라.

(2) 비공비 혼합냉매의 조성이 운전 중·누설 시 변하는 이유와, 반드시 액상으로 충전해야 하는 이유를 쓰라.

(3) R-410A를 "near-azeotropic"이라 부르는 이유는?

V21 계산 ★★☆

◀ PART 1 예제 10 변형

로렌츠 사이클에서 $T_o = 35°C$, $T_R = 0°C$일 때 글라이드 $\Delta T = 0, 4, 8$ K의 COP를 구하라. 글라이드가 클수록 COP가 줄어드는데도 비공비 혼합냉매가 효율 향상에 쓰이는 조건을 설명하라.

V22 서술 ★☆☆

◀ Ref-03 p.28-31, 42-45

(1) 냉매 안전등급의 독성(A/B)과 가연성(1/2L/2/3) 구분 기준을 쓰라.

(2) R-134a, R-410A, R-744, R-32, R-1234yf, R-290, R-600a, R-717의 안전등급을 쓰라.

(3) 할로카본 냉매에서 H, Cl, F의 비율이 가연성·대기수명·ODP·GWP에 주는 경향을 쓰라.

V23 계산 ★★☆

◀ PART 1 예제 9 변형

교재 성질표(−15° C 증발, 30° C 응축)의 R-12(냉동효과 28.32 kcal/kg, 비용적 0.0915 m^3/kg, 1.864/7.593 kgf/cm^2)와 R-502(24.94 kcal/kg, 0.0507 m^3/kg, 3.498/13.272 kgf/cm^2)에 대해

(a) 냉동톤당 순환량, 체적당 냉동능력, 압력비 **(b)** 1 RT당 흡입 체적유량 [m^3/h], [m^3/s] **(c)** 냉동효과를 kJ/kg으로

(d) R-11, R-12, R-22, R-502, R-717 중 같은 냉동능력에서 압축기 배제량이 가장 작은 냉매와 가장 큰 냉매는?

MEMO

V24 계산 ★★☆ ◀ Ref-03 p.27 · PART 1 예제 5

R-134a와 R-410A의 표준 사이클(증발 0°C, 응축 40°C, 냉동능력 10 kW)을 비교하라.

냉매	P_e [kPa]	$h_1 = h_g$	v_1 [m³/kg]	P_c [kPa]	$h_3 = h_f$	h_2 (등엔트로피)
R-134a	292.8	398.6	0.06931	1016.6	256.4	424.5
R-410A	798.1	421.4	0.03271	2418.6	266.3	451.6

(a) 냉동효과, 압축일, COP **(b)** 체적 냉동능력 q_e/v_1 [kJ/m³] **(c)** 필요한 흡입 체적유량 [L/s] **(d)** 압력비와 설계상 장단점

MEMO

PART 2 문제편 Ch.4 압축기 (V25 - V31)

V25 계산 ★★☆

◀ PART 1 예제 11 변형

공기(R=0.287 kJ/kg·K, k=1.4)를 100 kPa, 300 K에서 600 kPa로 압축한다. 등온, 폴리트로픽(n=1.25), 등엔트로피 압축의 압축기일과 출구온도를 구하고, 폴리트로픽 과정의 닫힌계 경계일과의 관계를 쓰라.

V26 계산 ★★★

◀ PART 1 예제 5·12 연계

4기통 왕복동 압축기: 실린더 직경 70 mm, 행정 60 mm, 1450 rpm, 간극비 0.045, 재팽창 지수 n=1.15. R-22, 증발 −10° C (P_b=354.8 kPa, v_b=0.0653 m³/kg, h_1=401.2 kJ/kg), 응축 35° C (P_c=1354.8 kPa, h_3=243.1 kJ/kg), 등엔트로피 압축 후 h_{2s}=434.8 kJ/kg.

(a) 이론 체적유량 **(b)** 체적효율 **(c)** 질량유량 **(d)** 냉동능력[kW, RT]

(e) 압축효율 0.85, 기계효율 0.90일 때 축동력과 실제 COP

V27 서술+계산 ★★☆

◀ Ref-04 p.21, 27

(1) 체적효율, 압축효율, 기계효율, 등엔트로피(단열)효율을 정의하라.

(2) 등엔트로피 압축일 10.0 kW, 가스에 실제 전달된 일 11.8 kW, 축 입력 13.1 kW일 때 세 효율을 구하고 관계를 확인하라.

(3) V26의 조건에서 이상기체식 $W_{is} = \frac{k}{k-1} P_b \dot{V}_b [(P_c/P_b)^{(k-1)/k} - 1]$ (k=1.18, $\dot{V}_b = \dot{m} v_b$)로 계산한 값과 냉매표(엔탈피)로 계산한 값을 비교하라.

V28 계산 ★☆☆

◀ PART 1 예제 13 변형

회전 베인 압축기: D_c=60 mm, D_r=48 mm, L=40 mm, 3450 rpm(60 Hz), 체적효율 0.88. R-22 흡입가스 v_1=0.04324 m³/kg, h_1=416.8 kJ/kg, 팽창밸브 입구 h_4=242.5 kJ/kg.

(a) 1회전당 토출체적과 이론 체적유량 **(b)** 질량유량과 냉동능력 **(c)** 인버터로 90 Hz 운전 시 냉동능력(체적효율 동일 가정)

V29 계산 ★★☆

◀ PART 1 예제 14 변형

원심 압축기에서 필요한 엔탈피 상승이 30 kJ/kg이고, 출구 절대속도의 접선성분이 팁 속도와 같다($V_{2t} = U_2$, 반경방향 깃 이상화). 입구 선회는 없다.

(a) 팁 속도 **(b)** 9000 rpm, 18 000 rpm에서의 임펠러 직경 **(c)** 유량 4 kg/s일 때 축동력과 토크(9000 rpm)

(d) IGV로 U_1=60 m/s 위치에 회전방향 선회 V_{1t}=20 m/s를 줄 때의 엔탈피 상승

V30 서술 ★★☆

◀ Ref-04 p.4-16, 36

(1) 용적형과 동력형(터보형) 압축기의 압축 원리를 비교하고 종류를 각각 쓰라.

(2) 왕복동 압축기와 스크류 압축기를 체적 감소 방식, 토출 시작 조건, 재팽창, 압축 종료점의 네 항목으로 비교하라.

(3) 개방형·반밀폐형·밀폐형의 차이(모터 위치, 축봉, 수리, 누설)와 대표 용도를 쓰라.

(4) 저압식(low-side shell)과 고압식(high-side shell)의 장단점을 쓰라.

V31 서술 ★★★ ◀ Ref-04 p.25-28, 34, 50-52

(1) 증발온도가 낮아질 때와 응축온도가 높아질 때 체적효율, 냉동능력, 압축동력, COP가 어떻게 변하는지 그 이유와 함께 설명하라.

(2) 원심 압축기의 서지(surge)를 정의하고 발생 과정과 방지·대응책을 쓰라.

(3) 압축기 용량제어 방법 6가지를 원리와 적용 압축기와 함께 쓰라.

MEMO

PART 2 빠른 정답 채점용 — 자세한 풀이는 다음 쪽부터

번호	정답	번호	정답
V1	COP_R=3.33, Q_H=6.5 kW, COP_H=4.33	V17	83.8 kW; 58.7 kW (15.2 RT); 2.80 kg/s; 142.5 kW
V2	0.30; 0.625, 312.5 kW; 0.48; 162.5 kW, 0.542 kW/K	V18	CH_2F_2, CHF_2CF_3, CH_3CF_3, CH_3CHF_2, CHF_3, CF_4(PFC), $C_2Cl_3F_3$(CFC), CH_3CCl_2F(HCFC); R-11, R-23, R-152a; $CF_3CH{=}CHF$
V3	25 kW, 70 kW; 1.064 kW (실제의 42.6%)	V19	서술 (해설 참조)
V4	서술 — 독립 강성 상태량 2개, 2상에서는 건도 등 필요	V20	서술 (해설 참조)
V5	2.50, 5.67, 0.441; 1.76 kW, 2.24 kW; 7.45 W/K	V21	7.80, 6.95, 6.26
V6	38.61 kW, 10.98 USRT; 11.25, 3.30, 5.28 kW; 10.24	V22	A1: R-134a·R-410A·R-744 / A2L: R-32·R-1234yf / A3: R-290·R-600a / B2L: R-717
V7	4.14, 5.14; 3.16 (−23.6%); 625 W/K → 1250 W/K, 3.59	V23	R-12: 117.2 kg/h, 309.5 kcal/m³, 4.07, 10.7 m³/h / R-502: 133.1, 491.9, 3.79, 6.75 m³/h; 최소 R-717, 최대 R-11
V8	0.257 kg/s, 8.68 kW, 4.03, 0.0256 m³/s, 43.7 kW·5.03, 5.26·0.766	V24	R-134a: 142.2, 25.9, 5.49, 2052 kJ/m³, 4.87 L/s / R-410A: 155.1, 30.2, 5.14, 4742, 2.11 L/s
V9	447.7 kJ/kg (≈72° C); 0.297 kg/s, 12.8 kW, 3.91, 0.0199 m³/s	V25	154.3, 185.5, 201.5 kJ/kg; 300, 429.3, 500.6 K; 경계일 148.4 = 185.5/1.25
V10	서술 (해설 참조)	V26	0.0223 m³/s, 0.901, 0.308 kg/s, 48.7 kW (12.6 RT), 13.5 kW, 3.60
V11	239.4 kJ/kg; 153.3, 37.3, 4.11; 0.228 kg/s, 8.52 kW, 0.0249 m³/s	V27	0.847, 0.901, 0.763 (=곱); 10.60 vs 10.35 kW (+2.5%)
V12	0.0728 kg/s, 4.07 kW, 14.07 kW; 1.43/3.01/1.66/2.26 W/K; 2.58 kW; 2.46, 6.70, 0.367	V28	40.7 cm³, 2.34 L/s; 0.0476 kg/s, 8.30 kW; 12.5 kW
V13	서술 (해설 참조)	V29	173.2 m/s; 0.368 m, 0.184 m; 120 kW, 127 N·m; 28.8 kJ/kg
V14	292.9 kPa ✓; 0.284; 0.1664, 0.2403 kg/s; 4.18, 6.23 kW, 2.88; 1단 2.38	V30	서술 (해설 참조)
V15	0.236, 1050 kJ/kg; 0.148, 1239 kJ/kg; +18.0%; 0.148 kg	V31	서술 (해설 참조)
V16	서술 (해설 참조)		

PART 2 상세 해설 Ch.1 열역학 복습 · Ch.2 냉동사이클

V1 서술+계산

COP_R = 3.33 · COP_H = 4.33

정의: $COP_R = \dfrac{Q_L}{W}$ (저온부에서 뺀 열 ÷ 일), $COP_H = \dfrac{Q_H}{W}$ (고온부로 준 열 ÷ 일).

증명: 사이클의 에너지 보존 $Q_H = Q_L + W$ → 양변을 W로 나누면 $COP_H = \dfrac{Q_L + W}{W} = COP_R + 1$.

계산: $COP_R = 5/1.5 = 3.33$, $Q_H = 5 + 1.5 = 6.5$ kW, $COP_H = 6.5/1.5 = 4.33 = 3.33 + 1$ ✓

V2 계산

η_{II} = 0.48 · W_{lost} = 162.5 kW

$$\eta_I = \frac{150}{500} = 0.30, \quad \eta_{rev} = 1 - \frac{300}{800} = 0.625, \quad W_{rev} = 0.625 \times 500 = 312.5\ \text{kW}, \quad \eta_{II} = \frac{0.30}{0.625} = 0.48$$

$$W_{lost} = 312.5 - 150 = 162.5\ \text{kW}, \qquad S_{gen} = \frac{162.5}{300} = 0.5417\ \text{kW/K}$$

검산: $Q_L = 500 - 150 = 350$ kW → $S_{gen} = \dfrac{350}{300} - \dfrac{500}{800} = 1.1667 - 0.625 = 0.5417$ kW/K ✓

V3 계산

25 kW, 70 kW / W_{min} = 1.064 kW

(1) $Ex_Q = Q(1 - T_0/T_H)$: 400 K → $100(1 - 0.75) = 25$ kW, 1000 K → $100(1 - 0.3) = 70$ kW. 같은 100 kW라도 고온의 열일수록 일로 바꿀 수 있는 최대량(엑서지)이 크다 = **열의 질이 높다**.

(2) 주위보다 낮은 온도의 열을 퍼내는 최소일 = 카르노 냉동기의 일:

$$W_{min} = \dot{Q}_L\left(\frac{T_0}{T_L} - 1\right) = 7\left(\frac{303.15}{263.15} - 1\right) = 1.064\ \text{kW}$$

실제 2.5 kW 중 최소일은 42.6%(= η_{II}), 나머지 1.435 kW가 비가역 손실 (PART 1 예제 6).

V4 서술

독립 강성 상태량 2개

(1) 종량: 계의 크기(질량)에 비례 — m, V, U, H, S. 강성: 크기와 무관 — P, T, v, u, h, s (단위질량당 값은 강성).

(2) 단일 순수물질은 **독립인 강성 상태량 2개**로 상태가 정해진다. 2상 영역에서는 $P = P_{sat}(T)$로 압력과 온도가 서로 종속이므로 둘을 알아도 1개만 아는 셈 → **건도** x(또는 v, h, s 중 하나)가 더 필요하다. 예: $h = h_f + x\,h_{fg}$.

(3) 유체가 경계를 통과할 때 압력이 하는 유동일 $\dot{m}\,pv$가 에너지식에 항상 u와 함께 나타나므로 $h = u + pv$로 묶어 쓴다.

V5 계산

COP 2.50 · η_{II} 0.441 · S_{gen} 7.45 W/K

$T_L = 255.15$ K, $T_H = 300.15$ K.

$$COP = \frac{10}{4} = 2.50, \quad COP_C = \frac{255.15}{45} = 5.67, \quad \eta_{II} = \frac{2.50}{5.67} = 0.441$$

$$W_{min} = \frac{10}{5.67} = 1.764\ \text{kW}, \qquad W_{lost} = 4 - 1.764 = 2.236\ \text{kW}$$

$$S_{gen} = \frac{W_{lost}}{T_0} = \frac{2.236}{300.15} = 7.45\ \text{W/K}; \qquad S_{gen} = \frac{Q_H}{T_H} - \frac{Q_L}{T_L} = \frac{14}{300.15} - \frac{10}{255.15} = 7.45\ \text{W/K}\ ✓$$

V6 계산

38.61 kW · EER 11.25 · COP 3.30

(1) $10 \times 3.861 = 38.61$ kW, $38.61/3.517 = 10.98$ USRT (= 10×1.098)

(2) $EER = \dfrac{18\,000\ \text{Btu/h}}{1600\ \text{W}} = 11.25$, $COP = \dfrac{11.25}{3.412} = 3.30$, 냉방능력 $= \dfrac{18\,000}{3412} = 5.28$ kW ($5.28/1.6 = 3.30$ ✓)

(3) $EER = 3.0 \times 3.412 = 10.24$ Btu/(W·h)

V7 계산

4.14 → 3.16 (−23.6%) · UA 2배

(1) $COP_R = \dfrac{248.15}{308.15 - 248.15} = \dfrac{248.15}{60} = 4.136$, $COP_H = \dfrac{308.15}{60} = 5.136$

(2) 증발 240.15 K, 응축 316.15 K: $COP = \dfrac{240.15}{76} = 3.160 \rightarrow (3.160 - 4.136)/4.136 = -23.6\%$

(3) $UA = \dot{Q}/\Delta t = 5000/8 = 625$ W/K → Δt = 4 K: $UA = 1250$ W/K (2배), $COP = \dfrac{244.15}{68} = 3.590$

> lift 60 K → 76 K (+27%)에 COP −24%. 저온 냉동일수록 Δt의 영향이 크다.

V8 계산

0.257 kg/s · 8.68 kW · COP 4.03

$q_e = h_1 - h_4 = 392.7 - 256.4 = 136.3$ kJ/kg, $w = h_2 - h_1 = 426.5 - 392.7 = 33.8$ kJ/kg

$$\dot{m} = \frac{35}{136.3} = 0.2568\ \text{kg/s}, \quad \dot{W} = 0.2568 \times 33.8 = 8.68\ \text{kW}, \quad COP = \frac{136.3}{33.8} = 4.03$$

$$\dot{V} = \dot{m} v_1 = 0.2568 \times 0.0996 = 0.0256\ \text{m}^3/\text{s}, \quad \dot{Q}_C = 0.2568 \times (426.5 - 256.4) = 43.7\ \text{kW}\ (= 35 + 8.68\ \checkmark)$$

$$COP_H = \frac{170.1}{33.8} = 5.03, \quad COP_{Carnot} = \frac{263.15}{50} = 5.26, \quad \eta_{II} = \frac{4.03}{5.26} = 0.766$$

V9 계산

COP 3.91 (표준 4.72 대비 −17%)

(a) $w_s = h_{2s} - h_1 = 439.1 - 404.7 = 34.4 \rightarrow w = \dfrac{w_s}{\eta_{is}} = \dfrac{34.4}{0.80} = 43.0$ kJ/kg, $h_2 = 404.7 + 43.0 = 447.7$ kJ/kg (약 72° C)

(b) $q_e = h_1 - h_4 = 404.7 - 236.6 = 168.1$ kJ/kg

$\dot{m} = \dfrac{50}{168.1} = 0.2974$ kg/s, $\dot{W} = 0.2974 \times 43.0 = 12.79$ kW, $COP = \dfrac{168.1}{43.0} = 3.91$, $\dot{V} = 0.2974 \times 0.0669$

(c) 과냉각(243.1→236.6)과 증발기 내 과열(401.6→404.7)로 냉동효과는 158.5→168.1 kJ/kg(+6%) 늘었지만, 등엔트로피 효율 0.8로 압축일이 33.6→43.0 kJ/kg(+28%) 늘어 COP가 4.72→3.91로 감소. 토출온도도 57° C→72° C로 상승한다.

> 과열이 흡입관(증발기 밖)에서 생기면 냉동효과에 기여하지 못하고 비체적만 키운다 — "쓸모 있는 과열 vs 쓸모없는 과열".

V10 서술

습압축·가역팽창기 → 건압축·팽창밸브

(1) ① 1→2 **2상(습증기) 압축**: 실제 압축기에 액이 들어가면 액압축 위험 → 표준 사이클은 **포화증기에서 압축**(건압축, 과열영역으로). ② 3→4 **가역 단열 팽창기**: 일 회수량이 작아 경제적·구조적으로 불리 → **팽창밸브(등엔탈피 교축)**로 대체.

(2) ① 응축기·증발기 **압력강하** → 압축비 증가, 압축일 증가 ② 응축기 출구 **과냉각** → 팽창장치에 액만 유입, 냉동효과 증가 ③ 압축기 흡입 **과열** → 액 유입 방지 ④ **비등엔트로피 압축**(마찰 등) → 압축일·토출온도 증가. (P−h: 3점이 포화액선 왼쪽, 1점이 포화증기선 오른쪽, 수평선이 기울고, 2점이 등엔트로피선보다 오른쪽 — Ref-02 p.17 그림)

(3) 액냉매가 압축기에 흡입되는 현상. 액은 거의 **비압축성**이라 급격한 압력 상승·기계적 충격 → 밸브·피스톤·스크롤 손상, 윤활유 희석(점도 저하), 압축기 고장. 방지: **어큐뮬레이터(액분리기)**, 적정 과열도 제어(TXV/EEV), 액−흡입가스 열교환기.

V11 계산 COP 4.11 (V8 4.03 대비 +1.9%)

(a) LSHX 에너지 수지(단열): 액이 잃은 열 = 증기가 얻은 열

$$h_3 - h_4 = h_1 - h_6 \Rightarrow h_4 = 256.4 - (409.7 - 392.7) = 239.4\ \text{kJ/kg}\ (\approx 28^\circ\text{C}, \text{과냉 약 } 12\ \text{K})$$

(b) $q_e = h_6 - h_5 = 392.7 - 239.4 = 153.3$, $w = h_2 - h_1 = 447.0 - 409.7 = 37.3$ kJ/kg, $COP = 153.3/37.3 = 4.11$

(c) $\dot{m} = 35/153.3 = 0.2283$ kg/s, $\dot{W} = 0.2283 \times 37.3 = 8.52$ kW, $\dot{V} = 0.2283 \times 0.1092 = 0.0249$ m³/s

(d) 냉동효과 +12.5%, 압축일 +10% → COP +1.9%, 흡입 체적유량은 0.0256→0.0249 m³/s로 약간 감소. 대신 토출온도는 46° C→65.5° C로 상승. LSHX의 주목적은 **팽창장치 앞 액의 과냉(플래시 방지)**과 **흡입가스 과열(액압축 방지)**이며, COP 이득 여부는 냉매에 따라 다르다.

V12 계산 η_{II} = 0.367 · 압축기 손실 36%

(a) $\dot{m} = \dfrac{10}{393.8 - 256.4} = \dfrac{10}{137.4} = 0.07278$ kg/s, $\dot{W} = 0.07278(449.7 - 393.8) = 4.068$ kW, $\dot{Q}_C = 0.07278(449.7 - 256.4) = 14.07$ kW

(b) $T_R = 268.15$ K, $T_0 = 308.15$ K

기기	$\dot{S}_{gen}$ 식	[W/K]	손실일 [kW]	비율
증발기 4→1	$0.07278(1.7531 - 1.2210) - 10/268.15$	1.434	0.442	17.1%
압축기 1→2	$0.07278(1.7945 - 1.7531)$ (단열)	3.013	0.928	36.0%
응축기 2→3	$0.07278(1.1900 - 1.7945) + 14.068/308.15$	1.659	0.511	19.8%
팽창밸브 3→4	$0.07278(1.2210 - 1.1900)$	2.256	0.695	27.0%
합계		8.362	2.577	100%

(d) $COP = 10/4.068 = 2.46$, $COP_C = \dfrac{268.15}{40} = 6.704$, $\dot{W}_C = \dfrac{10}{6.704} = 1.492$ kW, $\eta_{II} = \dfrac{1.492}{4.068} = 0.367$

검증: $1.492 + 2.577 = 4.069 \approx 4.068$ kW ✓

> 교재 Example #2(압축기 46%)보다 팽창밸브 비중(27%)이 크다 — 응축 45°C/증발 −15°C로 온도차가 커서 교축 손실이 커진 것. 과냉각을 키우거나 팽창기·이젝터로 줄일 수 있다.

V13 서술 압축비 분할 · 중간냉각 · 플래시가스 분리

(1) ① 증발온도가 매우 낮아 1단 압축 시 압축비·토출온도가 과대(체적효율 급감) ② 여러 온도의 증발기가 필요할 때 (Ref-02 p.41).

(2) 압축기 토출온도 감소 · 2단(고단) 압축기 흡입 비체적 감소 · 전체 압축일 감소 · 압축기 열적 부담 감소 → COP 개선. P−V 선도에서 압축기일 = $\int V\,dP$ (P축 쪽 면적). 중간냉각으로 고단 흡입 체적이 작아지면 같은 압력 상승에 필요한 면적이 줄어들어 **빗금 면적만큼 일이 절약**된다(등온 압축에 가까워짐).

(3) 고압 포화액(1)을 중간압으로 1차 팽창하면 2상(3)이 되고, 탱크에서 증기(6)는 압축기로, 포화액(4)만 2차 팽창(5)하여 증발기로 간다. $q_{e,\text{no flash}} = h_7 - h_2 = h_7 - h_1$, $q_{e,\text{flash}} = h_7 - h_5 = h_7 - h_4$ ($h_4 < h_1$) → 냉동에 기여하지 못하는 플래시 가스를 미리 빼고 그 증기를 낮은 압력비로만 압축하므로 냉동효과와 COP가 증가한다.

V14 계산 **COP 2.88 (1단 2.38 대비 +21%)**

(a) $\sqrt{84.4 \times 1016.6} = 292.9$ kPa $\approx P_{sat}(0°C) = 292.8$ kPa ✓ (두 단의 압력비 ≈ 3.47로 같음)

(b) $x_6 = \dfrac{h_6 - h_7}{h_3 - h_7} = \dfrac{256.4 - 200.0}{398.6 - 200.0} = \dfrac{56.4}{198.6} = 0.284$

(c) $\dot{m}_L = \dfrac{30}{380.3 - 200.0} = \dfrac{30}{180.3} = 0.1664$ kg/s, $\dot{m}_H = 0.1664 \times \dfrac{405.4 - 200.0}{398.6 - 256.4} = 0.1664 \times \dfrac{205.4}{142.2} = 0.2403$ kg/s

(d) $\dot{W}_I = 0.1664(405.4 - 380.3) = 4.18$ kW, $\dot{W}_{II} = 0.2403(424.5 - 398.6) = 6.23$ kW

$$COP = \frac{30}{4.18 + 6.23} = 2.88, \qquad \dot{Q}_C = 0.2403(424.5 - 256.4) = 40.4\ \text{kW} = 30 + 10.4\ ✓$$

(e) 1단: $q_e = 380.3 - 256.4 = 123.9$, $w = 432.3 - 380.3 = 52.0$ kJ/kg → $COP = 2.38$, $\dot{m} = 0.2421$ kg/s, $\dot{W} = 12.6$ kW, 토출 51.6° C (2단 최고 44.5° C). 저압 흡입 체적유량: 1단 $0.2421 \times 0.2259 = 0.0547$ m³/s vs 2단 $0.1664 \times 0.2259 = 0.0376$ m³/s (−31%) → 2단이 동력 17% 절감, COP 21% 향상, 저압 압축기도 작아진다.

V15 계산 **냉동효과 1050 → 1239 kJ/kg (+18%)**

(a) $x = \dfrac{365.9 - 41.2}{1415.9 - 41.2} = \dfrac{324.7}{1374.7} = 0.236$, $q_e = 1415.9 - 365.9 = 1050.0$ kJ/kg

(b) $x_3 = \dfrac{365.9 - 177.0}{1456.2 - 177.0} = \dfrac{188.9}{1279.2} = 0.148$, 증발기로는 −5° C 포화액만: $q_e = 1415.9 - 177.0 = 1238.9$ kJ/kg

(c) $1238.9/1050.0 - 1 = +18.0\%$ (d) 탱크 유입 1 kg 중 0.148 kg이 증기로 분리되어 고단 압축기로, 0.852 kg이 액으로 증발기 쪽으로 간다.

> 암모니아는 잠열이 커서 건도(플래시 비율)는 R-134a보다 작지만, 그래도 18% 이득! 증발기 입구 건도도 0.236 → 0.099로 줄어 증발기 분배가 좋아진다.

V16 서술 $P_{high} > P_{crit}$ **· 가스쿨러 · 팽창일 회수**

(1) CO_2는 임계온도가 31.1° C로 낮아, 외기로 방열할 때 고압측 압력이 임계압력(약 7.38 MPa)보다 높아진다. 저압측은 임계점 아래(증발), 고압측은 임계점 위 → **천이임계**. 초임계에서는 상변화(응축)가 없고 온도가 연속적으로 내려가므로 **가스쿨러**라 부른다(온도와 압력이 독립 → 최적 고압이 존재).

(2) 팽창밸브(등엔탈피, $s_{out} > s_{in}$) 대신 팽창기($s_{out} \approx s_{in}$, $h_{out} < h_{in}$)를 쓰면 팽창일 $\dot{W}_{exp} = \dot{m}(h_{in} - h_{out})$을 회수하고 증발기 입구 엔탈피가 낮아져 냉동효과도 증가: $COP = \dfrac{\dot{Q}_e}{\dot{W}_{comp} - \dot{W}_{recovered}}$. CO_2는 교축 손실이 매우 커서 효과가 크다.

(3) 중간냉각 → 2단 압축기 입구 온도·비체적 감소 → 전체 압축일 감소, 토출온도 감소, 압축기 열부담 감소 → COP 개선 ($T_{2nd,in} \downarrow \rightarrow v_{2nd,in} \downarrow \rightarrow W_{comp} \downarrow$).

V17 계산 **58.7 kW (15.2 RT)**

(a) $\dot{Q}_g = \dot{m} c_p \Delta T = 2 \times 4.19 \times (95 - 85) = 83.8$ kW (b) $\dot{Q}_e = 0.70 \times 83.8 = 58.66$ kW $= 58.66/3.861 = 15.2$ RT

(c) $\dot{m}_{cw} = \dfrac{58.66}{4.19 \times 5} = 2.80$ kg/s (d) $\dot{Q}_{rej} = \dot{Q}_e + \dot{Q}_g = 142.5$ kW (흡수기 + 응축기)

(e) 구동원이 전기(고급 에너지)가 아니라 **열(폐열·온수·증기)**이므로 COP를 압축식과 직접 비교하지 않는다. 버려지는 열(CHP 배열 40%)로 냉방하는 삼중발전(trigeneration, Ref-02 p.7), 전력 피크 저감, 자연냉매(물/LiBr, NH_3/물) 사용이 장점.

PART 2 상세 해설 Ch.3 냉매 · Ch.4 압축기

V18 계산+서술 R-1234ze(E) = CF_3-CH=CHF

(1)

번호	C, H, F, Cl	화학식	계열	번호	C, H, F, Cl	화학식	계열
R-32	1, 2, 2, 0	CH_2F_2	HFC	R-23	1, 1, 3, 0	CHF_3	HFC
R-125	2, 1, 5, 0	CHF_2CF_3	HFC	R-14	1, 0, 4, 0	CF_4	PFC
R-143a	2, 3, 3, 0	CH_3CF_3	HFC	R-113	2, 0, 3, 3	$C_2Cl_3F_3$	CFC
R-152a	2, 4, 2, 0	CH_3CHF_2	HFC	R-141b	2, 3, 1, 2	CH_3CCl_2F	HCFC

(2) CCl_3F: C1 H0 F1 → +90 규칙 101 − 90 = **R-11**; CHF_3: 113 − 90 = **R-23**; CH_3CHF_2($C_2H_4F_2$): 242 − 90 = **R-152a**(비대칭). $C_2H_2F_4$는 탄소 2개에 H, F를 배치하는 방법이 두 가지 — 대칭 CHF_2-CHF_2(R-134)와 비대칭 CF_3-CH_2F(R-134a). 접미사 a는 더 비대칭인 이성질체.

(3) 1: 불포화(C=C), 2 → C=3, 3 → H=2, 4 → F=4 → **$C_3H_2F_4$**. z: 중앙 탄소에 −H, e: 말단 이중결합 탄소가 =CHF → 남은 F 3개는 반대 말단 CF_3: **$CF_3-CH=CHF$**, (E)는 트랜스 이성질체.

(4) R-717 = NH_3 (700+분자량 17), R-744 = CO_2 (700+44), R-290 = 프로판 C_3H_8 (x=2→C3, y=9→H8), R-600a = 이소부탄 $CH(CH_3)_3$ (600번대 유기화합물).

V19 서술 CFC → HCFC → HFC → HFO·자연냉매

(1) ODP(오존층파괴지수): CFC-11 대비 오존층 파괴 능력. GWP(지구온난화지수): 같은 질량 CO_2 대비 100년간 온난화 효과. 1세대 CFC (ODP 1, GWP ~10 000) → 2세대 HCFC (ODP ~0.055, GWP ~3000) → 3세대 HFC (ODP 0, GWP ≥ 1500 수준) → 4세대 HFO·자연냉매 (ODP 0, GWP 〈 150). 몬트리올 의정서(ODP) → 키갈리 개정·탄소중립(GWP)으로 규제 축이 이동.

(2) 열역학: 적절한 비등점·임계온도, 적절한 운전압력, 큰 증발잠열, 작은 액 비열. 수송: 낮은 점성, 높은 열전도율, 낮은 표면장력. (그 밖: 화학적 안정, 저독성, 저가연성, 윤활유·재료 적합성, 높은 절연내력, 낮은 응고점, 누설 탐지 용이, 저가)

(3) HFO는 C=C 이중결합을 가진 불포화 화합물이라 대기 중 OH 라디칼과 쉽게 반응 → **대기 수명이 매우 짧아** 누적 온실효과가 작다 (R-1234yf GWP ≈ 4, R-1234ze(E) ≈ 6). Cl이 없으므로 ODP = 0.

V20 서술 비공비: 글라이드·조성 변화 → 액상 충전

(1)

항목	공비 (azeotropic)	비공비 (zeotropic)
거동	단일 냉매처럼 거동	성분별로 다르게 거동
액/기상 조성	공비점에서 같음	다름 (기상에 저비점 성분 많음)
정압 상변화 온도	거의 일정 (글라이드 ≈ 0)	증발·응축 중 온도 변화 (글라이드)
번호	500번대	400번대
예	R-502 (R-22+R-115)	R-407C, R-404A

(2) 순환 중에는 기상에 저비점(휘발성 큰) 성분이, 액상·오일·어큐뮬레이터에는 고비점 성분이 더 많이 머물러 순환 조성이 바뀐다. 누설 시 특히 **기상 누설**이면 저비점 성분이 먼저 빠져 남은 냉매의 조성이 원래와 달라진다. 기상으로 충전하면 저비점 성분이 많이 들어가므로 **액상으로 충전**해야 규정 조성이 유지된다.

(3) R-410A(R-32/R-125 50/50)는 400번대 비공비 냉매이지만 글라이드가 약 0.1° C로 매우 작아 사실상 공비처럼 거동한다.

V21 계산 7.80 · 6.95 · 6.26

$T_o = 308.15\ \text{K}$, $T_R = 273.15\ \text{K}$, $COP = \dfrac{T_R - \Delta T/2}{T_o - T_R + \Delta T}$

$$\Delta T = 0: \ \frac{273.15}{35} = 7.80, \qquad \Delta T = 4: \ \frac{271.15}{39} = 6.95, \qquad \Delta T = 8: \ \frac{269.15}{43} = 6.26$$

열원·열침이 현열(물·공기)이라 온도가 변할 때, 냉매 글라이드를 그 온도 변화와 **대향류로 맞추면**(counter-cross flow) 순수냉매처럼 출구 온도에 묶이지 않아 평균 lift가 작아진다 → 열교환 비가역성 감소, COP 향상 (PART 1 예제 10(3): 8.15 → 9.64). 글라이드가 맞지 않으면 핀치포인트가 생겨 오히려 불리.

V22 서술 A1 / A2L / A3 / B2L

(1) 독성(만성): A = PEL ≥ 400 ppm(저독성), B = PEL < 400 ppm(고독성). 가연성: 1 화염 전파 없음, 2L 2등급 중 연소속도 < 10 cm/s, 2 LFL > 0.10 kg/m³ 이고 연소열 < 19 MJ/kg, 3 LFL ≤ 0.10 kg/m³ 또는 연소열 ≥ 19 MJ/kg. 위험도 1 → 2L → 2 → 3.

(2) A1: R-134a, R-410A, R-744 (R-22도 A1) · A2L: R-32, R-1234yf · A3: R-290, R-600a · B2L: R-717 (교재 그림에서는 B2 쪽; ASHRAE 34 현행 B2L) · 참고 B1: R-764(SO_2)

(3) H 많을수록 가연성 ↑, 대기수명 ↓ / Cl 함유 장수명 화합물 → ODP / F 많을수록 화학적 안정성 ↑ → 수명 ↑ → GWP ↑ 가능 / 독성은 개별 평가 (Ref-03 p.28).

V23 계산 배제량 최소 R-717, 최대 R-11

(a)(b)

냉매	$3320/q$ [kg/h]	q/v [kcal/m³]	P_c/P_e	1 RT당 [m³/h]	[m³/s]	q [kJ/kg]
R-12	117.2	309.5	4.07	10.73	0.00298	118.6
R-502	133.1	491.9	3.79	6.75	0.00187	104.4

(q[kJ/kg] = kcal/kg × 4.1868)

(d) 같은 냉동능력에서 흡입 체적 = 3320/(체적당 냉동능력). 체적당 냉동능력: R-717 518 > R-22 495 > R-502 492 > R-12 309.5 > R-11 48.7 → **최소 배제량 R-717, 최대 R-11** (R-11은 R-22의 약 10배 → 원심식).

V24 계산 **R-410A: 체적능력 2.3배, COP 6% 낮음**

냉매	q_e	w	COP	q_e/v_1 [kJ/m³]	$\dot V = 10/(q_e/v_1)$	P_c/P_e
R-134a	398.6−256.4 = 142.2	25.9	5.49	142.2/0.06931 = 2052	4.87 L/s	3.47
R-410A	421.4−266.3 = 155.1	30.2	5.14	155.1/0.03271 = 4742	2.11 L/s	3.03

(d) R-410A는 체적 냉동능력이 2.3배 → 같은 용량에 압축기 배제량 43%면 충분(소형화), 압력비도 작다. 그러나 응축압력이 2.4 MPa로 R-134a의 2.4배 → 배관·열교환기·압축기의 내압 설계 부담이 크고, 임계온도(71° C)가 낮아 고온 응축 시 효율 저하가 크다. 이론 COP도 약간 낮다.

V25 계산 **154.3 < 185.5 < 201.5 kJ/kg**

$RT_1 = 86.1$ kJ/kg, $P_2/P_1 = 6$

$w_T = 86.1 \ln 6 = 154.3$, $\quad w_n = \dfrac{1.25}{0.25}(86.1)(6^{0.2}-1) = 5 \times 86.1 \times 0.4310 = 185.5$, $\quad w_s = 3.5 \times 86.1 \times (6^{0.2857}$

T_2: 등온 300 K, 폴리트로픽 $300 \times 6^{0.2} = 429.3$ K, 등엔트로피 $300 \times 6^{0.2857} = 500.6$ K.

닫힌계 경계일(폴리트로픽): $\dfrac{RT_1}{n-1}[(P_2/P_1)^{(n-1)/n}-1] = \dfrac{86.1}{0.25} \times 0.4310 = 148.4$ kJ/kg → 압축기일은 경계일의 n배 ($148.4 \times 1.25 = 185.5$). 압축 중 냉각할수록($n \to 1$) 일이 줄어든다.

V26 계산 **48.7 kW (12.6 RT) · COP 3.60**

(a) $\dot V_{th} = \dfrac{\pi D^2}{4} L \dfrac{N}{60} z = \dfrac{\pi(0.07)^2}{4}(0.06)\dfrac{1450}{60}(4) = 0.02232$ m³/s

(b) $P_c/P_b = 1354.8/354.8 = 3.818$, $(3.818)^{1/1.15} = 3.206 \rightarrow \eta_v = 1 + 0.045 - 0.045 \times 3.206 = 0.901$

(c) $\dot m = \dfrac{0.02232 \times 0.901}{0.0653} = 0.3079$ kg/s (d) $\dot Q = 0.3079 \times (401.2 - 243.1) = 0.3079 \times 158.1 = 48.7$ kW = 12.6 RT

(e) $\dot W_{is} = 0.3079 \times (434.8 - 401.2) = 10.35$ kW, $\dot W_{shaft} = \dfrac{10.35}{0.85 \times 0.90} = 13.52$ kW, $COP = \dfrac{48.7}{13.52} = 3.60$

> 교재 Example #1(50 kW)을 감당할 압축기 크기가 이 정도! 이론 COP 4.70이 실제 3.60이 되는 건 효율 0.765 때문.

V27 서술+계산 **η_c 0.847 · η_m 0.901 · η_{ad} 0.763**

(1) 체적효율 = 실제 흡입 가스 체적 ÷ 이론 배제체적 · 압축효율 = 등엔트로피 압축일 ÷ 가스에 실제 전달된 일 · 기계효율 = 가스에 전달된 일 ÷ 축 입력 · 등엔트로피(단열)효율 = 등엔트로피 압축일 ÷ 축 입력 (= $\frac{h_{2s}-h_1}{h_2-h_1}$로도 표현)

(2) $\eta_c = 10/11.8 = 0.847$, $\eta_m = 11.8/13.1 = 0.901$, $\eta_{ad} = 10/13.1 = 0.763 = \eta_c\eta_m$ ✓ ($W_{shaft} = W_{is}/(\eta_c\eta_m)$)

(3) $\dot V_b = 0.3079 \times 0.0653 = 0.02011$ m³/s, $(3.818)^{0.18/1.18} = 1.2268$

$$W_{is} = \frac{1.18}{0.18}(354.8)(0.02011)(1.2268-1) = 10.60 \text{ kW} \quad \text{vs 냉매표 } 10.35 \text{ kW}$$

이상기체식이 약 2.5% 크다 — 냉매 증기는 이상기체가 아니고 k도 일정하지 않으므로 정밀 계산은 냉매표(엔탈피)를 쓴다.

V28 계산 — 8.30 kW → 90 Hz 12.5 kW

(a) $V_D = \frac{\pi}{4}(0.060^2 - 0.048^2)(0.040) = 4.072 \times 10^{-5}$ m³ = 40.7 cm³, $\dot{V}_{th} = 4.072 \times 10^{-5} \times \frac{3450}{60} = 2.341 \times 10^{-3}$ m³/s

(b) $\dot{m} = \frac{2.341 \times 10^{-3} \times 0.88}{0.04324} = 0.0476$ kg/s, $\dot{Q} = 0.0476 \times (416.8 - 242.5) = 8.30$ kW

(c) 회전수 ∝ 주파수 → ×1.5: **12.5 kW** (실제로는 고속에서 체적효율·누설 특성 변화로 약간 달라짐)

V29 계산 — U₂ 173 m/s · D₂ 0.368 m

(a) $\Delta h = U_2 V_{2t} = U_2^2 \rightarrow U_2 = \sqrt{30\,000} = 173.2$ m/s

(b) 9000 rpm: $\omega = 942.5$ rad/s, $r_2 = U_2/\omega = 0.1838$ m → $D_2 = 0.368$ m; 18 000 rpm: $D_2 = 0.184$ m

(c) $\dot{P} = 4 \times 30 = 120$ kW, $T = \dot{P}/\omega = 120\,000/942.5 = 127.3$ N·m

(d) $\Delta h = U_2 V_{2t} - U_1 V_{1t} = 30\,000 - 60 \times 20 = 28\,800$ J/kg = 28.8 kJ/kg (4% 감소 → 압력비·용량 감소: IGV 용량 제어 원리)

V30 서술 — 용적형 vs 동력형 · 재팽창 vs 내장체적비

(1) **용적형**: 가스를 밀폐 공간에 가두고 체적을 줄여 압력 상승 — 왕복동, 롤링피스톤, 회전베인, 스크롤, 스크류. **동력형**: 회전 임펠러로 속도에너지를 준 뒤 디퓨저에서 압력으로 변환 — 원심식, 축류식.

(2)

	왕복동	스크류
체적 감소	피스톤 이동	로터 맞물림으로 포켓 체적 감소
토출 시작	토출압력 도달 시 밸브 개방	토출포트 도달 시
재팽창	간극가스 재팽창 있음	재팽창 행정 없음
압축 종료점	시스템 압력에 따라 변함	내장 체적비 V_i로 결정

(3) 개방형: 모터가 외부, 축봉(shaft seal) 필요, 분해·수리 매우 쉬움, 누설 가능성 큼 (자동차 A/C, 산업용). 반밀폐형: 모터 내장·볼트 체결 케이싱, 축봉 불필요, 수리 가능 (상업·산업용). 밀폐형: 용접 밀폐, 수리 어려움, 누설 최소 (냉장고·에어컨·히트펌프).

(4) 저압식: 흡입가스가 모터를 냉각(유리), 셸 내압 부담 작음 / 흡입가스 가열로 밀도 감소, 정지 중 냉매 용해 → 기동 시 오일 포밍. 고압식: 흡입가스를 압축부로 직접 보내 밀도 유지, 오일 분리·회수 유리, 포밍 우려 작음 / 셸이 토출압력을 견뎌야 하고 모터 열관리가 중요.

V31 서술 — T_e↓·T_c↑ → 용량↓ COP↓ / Surge / 6가지 용량제어

(1) T_e ↓: P_e ↓ → 흡입 비체적 ↑ (밀도 ↓) + 압력비 ↑ → 체적효율 ↓ → 질량유량 크게 ↓ → 냉동능력 급감, 단위질량당 압축일 ↑ → COP ↓ (동력은 극대점을 가짐). T_c ↑: P_c ↑ → 압력비 ↑ → 체적효율 ↓, 압축일 ↑, 냉동효과 ↓ (팽창 전 엔탈피 ↑) → 냉동능력 ↓, 동력 ↑, COP ↓ (Ref-04 p.28, 34).

(2) 원심 압축기에서 유량을 줄이면 압력비가 증가하다 최대점(서지 한계)에 이르고, 그보다 작은 유량에서는 임펠러·디퓨저 내부 유동 박리와 실속이 생겨 압력·유량이 크게 주기적으로 변동(역류 포함)하는 현상. 진동·소음·손상. 대책: 서지 한계 밖 운전(최소 유량 확보), 핫가스 바이패스, IGV·회전수 제어로 운전점 이동.

(3) On/off(소형 왕복동·로터리·스크롤) · 간극체적 증감(재팽창 ↑로 흡입량 ↓, 왕복동) · 바이패스(토출가스를 흡입측으로, 원심식 서지 방지) · 언로더(일부 실린더 흡입밸브 개방, 다기통 왕복동) · 회전수 제어(인버터, 로터리·스크롤·스크류·원심 — 부분부하 효율 우수) · IGV(입구 선회 조절, 원심식).

PART 3

MOCK EXAMS

실전 모의고사 3회

실제 시험지 형식입니다. 각 회 **75분 · 100점**

Ⅰ. 개념 설명 (서술형) 40점 — 정의 · 원리 · 그림 · 영향을 갖춰 서술

Ⅱ. 문제 풀이 (계산) 60점 — 풀이 과정과 단위를 반드시 기재

답안란에 직접 쓰고, 끝나면 뒤쪽 **정답 및 해설(채점 기준)**으로 스스로 채점하세요.

냉동공학 실전 모의고사 제 1 회

2026학년도 2학기 · 범위: Ref-00 ~ Ref-04 · 시험시간 75분 · 총점 100점

학 과		학 번		성 명		점 수	

유의사항 ① 공학용 계산기 사용 가능. ② 풀이 과정을 반드시 쓸 것(답만 쓴 경우 부분점수 없음). ③ 모든 답에 단위를 쓸 것. ④ 물성값은 문제에 주어진 값만 사용. ⑤ $T[\mathrm{K}] = t[^\circ\mathrm{C}] + 273.15$, 1 RT = 3.861 kW.

Ⅰ. 개념 설명 (서술형)

4문항 · 40점

1. 1법칙 효율(η_I)과 2법칙 효율(η_{II})의 정의를 쓰고 두 효율이 평가하는 것의 차이를 설명하시오. 또한 300 K로 열을 버리는 두 열기관 A(고온 열원 900 K)와 B(고온 열원 500 K)의 1법칙 효율이 모두 35%일 때, 어느 기관이 열역학적으로 더 우수한지 근거와 함께 판단하시오. **[10점]**

답안

2. 표준 증기압축 냉동사이클의 네 과정을 P−h 선도에 그리고(상태점 1~4 표시), 각 과정의 명칭·담당 기기·열역학적 특징을 쓰시오. 또한 역카르노 사이클을 증기압축 냉동기로 그대로 구현하지 않는 이유 두 가지를 쓰시오. **[10점]**

답안

3. 다음 물음에 답하시오. **[10점]**

(1) R-123과 R-32의 화학식을 번호 규칙으로 유도하고 계열(CFC/HCFC/HFC)을 판정하시오. (4점)

(2) 화학식이 CF_3CH_2F인 냉매의 번호를 쓰시오. (2점)

(3) HFO 냉매의 GWP가 낮은 이유를 쓰고, R-1234yf의 ASHRAE 안전등급을 쓰시오. (4점)

답안

4. 왕복동 압축기의 간극체적이 체적효율에 미치는 영향을 P-V 선도를 이용해 설명하고, 증발온도가 낮아질 때 체적효율과 냉동능력이 감소하는 이유를 쓰시오. 또한 스크류 압축기에는 이러한 재팽창 손실이 없는 이유를 쓰시오. **[10점]**

답안

II. 문제 풀이 (계산)

3문항 · 60점

5. R-22를 사용하는 표준 증기압축 냉동사이클의 냉동능력이 10 RT이다. 증발온도 −20° C, 응축온도 40° C이고 압축은 등엔트로피 과정이다. 다음 물성값을 이용하여 물음에 답하시오. **[20점]**

포화온도	P [kPa]	h_f [kJ/kg]	h_g [kJ/kg]	s_g [kJ/kg·K]	v_g [m³/kg]
−20° C	245.3	177.0	397.1	1.7826	0.09268
40° C	1533.6	249.6	416.2	1.6985	0.01511
−20° C 포화증기를 1533.6 kPa까지 등엔트로피 압축한 상태: h_2 = 443.8 kJ/kg, t_2 = 70.3° C					

(a) 냉매 순환량 (4점) **(b)** 압축기 소요동력 (4점) **(c)** COP (3점)

(d) 압축기 흡입 체적유량 (3점) **(e)** 응축기 방열량과 열펌프 성능계수 (3점)

(f) 증발·응축온도 사이에서 작동하는 카르노 냉동기의 COP와 이 사이클의 2법칙 효율 (3점)

답안

6. R-22 냉동시스템이 냉장실 t_R = 2° C, 외기 t_0 = 32° C 사이에서 냉동부하 5 kW로 운전된다. 압축기는 단열이고 배관에서의 열전달·압력강하는 무시한다. 측정된 상태값은 다음과 같다. **[20점]**

상태	위치	P [kPa]	t [°C]	h [kJ/kg]	s [kJ/kg·K]
1	압축기 입구	421.8	0.0	406.7	1.7713
2	압축기 출구	1729.2	89.0	457.5	1.8115
3	응축기 출구	1729.2	40.0	249.6	1.1657
4	증발기 입구	421.8	−5.0	249.6	1.1854

(a) 냉매 순환량, 압축기 동력, 응축기 방열량 (4점)

(b) 증발기·압축기·응축기·팽창밸브 각각의 엔트로피 생성률 [W/K] (8점)

(c) 전체 손실일[kW]과 손실이 가장 큰 기기 (4점)

(d) 실제 COP, 카르노 COP, 2법칙 효율을 구하고 $\dot{W} = \dot{W}_{Carnot} + T_0 \sum \dot{S}_{gen}$이 성립함을 보이시오. (4점)

답안

7. 6기통 왕복동 압축기(실린더 직경 80 mm, 행정 65 mm, 회전수 1200 rpm, 간극비 0.05, 재팽창 폴리트로픽 지수 1.2)가 R-134a를 압축한다. 증발온도 -5°C (P_b = 243.3 kPa, v_b = 0.0828 m³/kg, h_1 = 395.7 kJ/kg), 응축온도 35°C (P_c = 887.0 kPa, 팽창밸브 입구 h_3 = 249.0 kJ/kg), 등엔트로피 압축 후 h_{2s} = 422.5 kJ/kg이다. **[20점]**

(a) 이론 체적유량 (4점) **(b)** 체적효율 (4점) **(c)** 냉매 질량유량과 냉동능력[kW, RT] (4점)

(d) 압축효율 0.85, 기계효율 0.92일 때 축동력 (4점)

(e) 실제 COP, 그리고 인버터로 900 rpm 운전 시 냉동능력(체적효율 불변 가정) (4점)

답안

— 제 1 회 끝 —

냉동공학 실전 모의고사 제 2 회

2026학년도 2학기 · 범위: Ref-00 ~ Ref-04 · 시험시간 75분 · 총점 100점

학 과		학 번		성 명		점 수	

유의사항 ① 공학용 계산기 사용 가능. ② 풀이 과정을 반드시 쓸 것. ③ 모든 답에 단위를 쓸 것. ④ 물성값은 문제에 주어진 값만 사용. ⑤ $T[\mathrm{K}] = t[^\circ\mathrm{C}] + 273.15$.

I. 개념 설명 (서술형)

4문항 · 40점

1. 카르노 냉동사이클을 T–s 선도에 나타내고 $COP_R = \dfrac{T_L}{T_H - T_L}$와 $COP_H = COP_R + 1$을 유도하시오. 또한 실제 냉동기에서 증발온도와 응축온도를 냉동공간 온도·외기 온도와 같게 할 수 없는 이유를 $\dot{Q} = UA\Delta t$와 관련지어 설명하시오. **[10점]**

답안

2. 다단 압축 냉동사이클이 필요한 경우를 쓰고, 중간냉각(intercooling)의 효과 네 가지를 쓰시오. 또한 플래시 탱크(플래시 가스 분리)가 냉동효과를 증가시키는 원리를 P–h 선도와 냉동효과 식으로 설명하시오. **[10점]**

답안

3. 공비 혼합냉매와 비공비 혼합냉매를 비교하고(거동, 조성, 상변화 온도, 번호 계열), 비공비 냉매를 액상으로 충전해야 하는 이유를 쓰시오. 또한 온도 글라이드를 갖는 냉매가 로렌츠 사이클로서 효율상 이점을 갖기 위한 조건을 설명하시오. **[10점]**

답안

4. 원심 압축기의 압축 원리(임펠러·디퓨저)와 오일러 식 $\Delta h = U_2 V_{2t}$의 의미를 설명하고, 서지(surge) 현상의 정의·발생 과정과 원심 압축기의 용량제어 방법 두 가지 이상을 쓰시오. **[10점]**

답안

II. 문제 풀이 (계산)

3문항 · 60점

5. R-134a를 사용하는 2단압축·2단팽창 냉동사이클(외부 단열된 플래시 인터쿨러)이 증발온도 −25°C, 중간온도 5°C, 응축온도 45°C에서 냉동능력 40 kW로 운전된다. 압축은 모두 등엔트로피이고, 상태점 번호는 저단 압축기 입구 1, 출구 2, 고단 압축기 입구 3, 출구 4, 응축기 출구 5, 1차 팽창밸브 출구 6, 플래시 탱크 액 출구 7, 2차 팽창밸브 출구 8이다. **[25점]**

포화온도	P [kPa]	h_f [kJ/kg]	h_g [kJ/kg]	등엔트로피 압축 결과
−25°C	106.4	167.2	383.4	−25°C 포화증기 → 349.7 kPa: 407.6 kJ/kg / → 1159.9 kPa: 433.4 kJ/kg
5°C	349.7	206.8	401.5	5°C 포화증기 → 1159.9 kPa: 426.4 kJ/kg
45°C	1159.9	263.9	421.5	

(a) 중간압력과 $\sqrt{P_e P_c}$를 비교하시오. (3점) **(b)** 상태 6의 건도 (4점)

(c) 저단·고단 냉매 유량 (6점) **(d)** 각 압축기 동력과 COP (6점)

(e) 응축기 방열량을 구해 에너지 보존을 검산하시오. (3점) **(f)** 같은 온도 조건의 1단 표준 사이클 COP와 비교하시오. (3점)

답안

6. −20°C의 냉동창고에서 20 kW의 열을 제거하여 30°C의 외기로 버리는 냉동기의 소비동력이 9 kW이다. **[15점]**

(a) 실제 COP, 카르노 COP, 2법칙 효율 (5점)

(b) 최소 소요동력, 손실일, 엔트로피 생성률 (5점)

(c) 냉매의 증발온도가 −28°C, 응축온도가 40°C일 때 냉매 온도 기준 카르노 COP와 최소동력을 구하고, (b)의 손실일 중 열교환기 온도차에 의한 몫을 추정하시오. (5점)

답안

7. 다음 물음에 답하시오. **[20점]**

(1) 암모니아 증기를 이상기체(R = 0.4882 kJ/kg·K, k = 1.31)로 보고 236.3 kPa, −15°C에서 1166.5 kPa로 압축할 때 등온, 폴리트로픽(n = 1.2), 등엔트로피 과정의 압축기일[kJ/kg]과 출구온도를 구하시오. 등엔트로피 출구온도를 교재 표의 "단열압축 후 온도 98°C"와 비교하고 차이의 원인을 쓰시오. (10점)

(2) 원심 압축기에 필요한 엔탈피 상승이 35 kJ/kg, $V_{2t} = 0.92\,U_2$, 입구 선회가 없고 회전수가 12 000 rpm이다. 팁 속도, 임펠러 직경, 유량 3 kg/s일 때의 축동력과 토크를 구하시오. (10점)

답안

— 제 2 회 끝 —

냉동공학 실전 모의고사 제 3 회

2026학년도 2학기 · 범위: Ref-00 ~ Ref-04 · 시험시간 75분 · 총점 100점

학 과		학 번		성 명		점 수	

유의사항 ① 공학용 계산기 사용 가능. ② 풀이 과정을 반드시 쓸 것. ③ 모든 답에 단위를 쓸 것. ④ 물성값은 문제에 주어진 값만 사용. ⑤ $T[\mathrm{K}] = t[^\circ\mathrm{C}] + 273.15$, 1 RT = 3.861 kW, 1 W·h = 3.412 Btu.

I. 개념 설명 (서술형)

4문항 · 40점

1. 엑서지와 손실일(Gouy – Stodola 정리)을 정의하고 냉동기의 2법칙 효율을 최소일로 나타내시오. 교재 Example #2에서 기기별 손실일 비율이 압축기 46%, 응축기 18%, 팽창장치 18%, 증발기 9%였다. 각 손실의 원인과 줄이는 방법을 제시하시오. **[10점]**

답안

2. 자연냉매 CO_2(R-744), NH_3(R-717), 탄화수소(R-290/R-600a)의 장점·한계·주요 용도를 비교하시오. 또한 CO_2 사이클이 천이임계(transcritical)로 운전되는 이유와, 가스쿨러·팽창기(expander)의 역할을 설명하시오. **[10점]**

답안

3. 다음 물음에 답하시오. **[10점]**

(1) ASHRAE 냉매 안전등급의 독성·가연성 구분 기준을 쓰고 R-32, R-290, R-717, R-744의 등급을 쓰시오. (4점)

(2) R-1234yf의 각 숫자와 접미사의 의미를 해석하여 화학식과 구조식을 쓰시오. (3점)

(3) 할로카본 냉매에서 H, Cl, F가 많아질 때 가연성·대기수명·ODP·GWP의 경향을 쓰시오. (3점)

답안

4. 밀폐형 압축기의 저압식(low-side shell)과 고압식(high-side shell)을 냉매 흐름, 모터 냉각, 흡입가스 가열, 셸 내압, 오일 포밍 측면에서 비교하시오. 또한 압축기 용량제어 방법 네 가지를 원리와 적용 압축기와 함께 쓰시오. **[10점]**

답안

II. 문제 풀이 (계산)

3문항 · 60점

5. R-410A 가정용 에어컨(냉방 7 kW)이 증발온도 5°C(증발기 출구 과열 5 K), 응축온도 45°C(응축기 출구 과냉 5 K), 압축기 등엔트로피 효율 0.70으로 운전된다. **[20점]**

상태	조건	값
1	933.2 kPa, 10°C (과열증기)	h_1 = 428.5 kJ/kg, s_1 = 1.8214 kJ/kg·K, v_1 = 0.02892 m³/kg
2s	2726.1 kPa, $s = s_1$	h_{2s} = 458.6 kJ/kg
3	2726.1 kPa, 40°C (과냉액)	h_3 = 265.9 kJ/kg
참고	2726.1 kPa 과열증기	h = 471.5 kJ/kg일 때 약 77°C
표준	5°C 포화증기 / 45°C 포화액	h_g = 422.8, h_f = 275.8, 등엔트로피 압축 후 451.8 kJ/kg

(a) 실제 압축기 출구 엔탈피와 온도 (5점) **(b)** 냉매 유량, 압축기 동력, COP (5점)

(c) EER [Btu/(W·h)] (3점) **(d)** 같은 상태점으로 난방(열펌프) 운전할 때 난방능력과 COP_H (4점)

(e) 표준 사이클(과열·과냉 없음, 등엔트로피 압축)의 COP를 구하고 차이의 원인을 쓰시오. (3점)

답안

6. R-134a 직접팽창식 냉동시스템이 냉동실 $t_R = -5^\circ$C, 외기 $t_0 = 30^\circ$C에서 냉동부하 8.0 kW, 압축기 입력 3.54 kW로 운전된다(상태점은 교재 Example #2와 같은 7점 배치). 흡입관·토출관·액관의 엔트로피 생성률은 각각 0.306, 0.196, 0.008 W/K로 주어진다. **[20점]**

상태	1	2	3	4	5	6	7
위치	증발기 출구	압축기 입구	압축기 출구	응축기 입구	응축기 출구	팽창밸브 입구	증발기 입구
P [kPa]	185	177	1200	1190	1170	1165	195
t [°C]	−7.0	−2.0	75.1	68.0	40.0	39.0	−10.7
h [kJ/kg]	395.7	400.1	454.3	446.8	256.4	254.9	254.9
s [kJ/kg·K]	1.7509	1.7708	1.8055	1.7842	1.1900	1.1852	1.2106

(a) 냉매 순환량 (3점)

(b) 증발기·압축기·응축기의 열전달량(부호 포함) (6점)

(c) 증발기·압축기·응축기·팽창밸브의 엔트로피 생성률 [W/K] (6점)

(d) 전체 손실일, 카르노 최소일, 2법칙 효율을 구하고 압축기 입력과의 관계를 검증하시오. (5점)

답안

7. R-22 냉동능력 20 RT(증발 −10° C, 응축 35° C, 표준 사이클)를 위한 6기통 왕복동 압축기를 선정하려 한다. 행정과 실린더 직경이 같고($L = D$), 회전수 1750 rpm, 간극비 0.04, 재팽창 지수 1.15이다. 물성: −10° C 포화 P_b = 354.8 kPa, v_b = 0.06527 m³/kg, h_1 = 401.2 kJ/kg; 35° C 포화 P_c = 1354.8 kPa, h_3 = 243.1 kJ/kg; −20° C 포화 P = 245.3 kPa, v_g = 0.09268 m³/kg, h_g = 397.1 kJ/kg. **[20점]**

(a) 필요한 냉매 질량유량 (4점) **(b)** 체적효율 (4점) **(c)** 필요한 이론 체적유량과 실린더 직경 (5점)

(d) 이 압축기를 증발온도 −20° C(응축 35° C)에서 운전할 때의 냉동능력 (4점)

(e) 설계조건(−10° C)에서 인버터로 1200 rpm 운전할 때의 냉동능력(체적효율 불변) (3점)

답안

— 제 3 회 끝 —

제1회 모의고사 정답 및 해설 채점 기준 포함 · 100점

1 서술 10점 B가 우수 (η_{II} 87.5% > 52.5%)

정의: $\eta_I = \dfrac{W_{net}}{Q_H}$ — 투입 에너지 중 일로 바뀐 **양**의 비율. $\eta_{II} = \dfrac{W_{net}}{W_{rev}} = \dfrac{\eta_I}{\eta_{rev}}$ — 같은 조건의 가역(최대) 성능 대비 실제 성능, 에너지의 **질**(엑서지)과 비가역성을 평가.

판단: $\eta_{rev,A} = 1 - 300/900 = 0.667$, $\eta_{II,A} = 0.35/0.667 = 0.525$; $\eta_{rev,B} = 1 - 300/500 = 0.40$, $\eta_{II,B} = 0.35/0.40 = 0.875$ → **B가 우수**. A는 질 높은 고온 열을 쓰고도 가역 한계의 52.5%만 달성(비가역 손실이 큼).

채점 η_I 정의 2 · η_{II} 정의 2 · 차이(양 vs 질·비가역성) 2 · η_{rev}, η_{II} 계산 2 · 판단과 근거 2

2 서술 10점 1→2 압축 · 2→3 응축 · 3→4 교축 · 4→1 증발

P−h 선도: 상태 1(증발압력의 포화증기)에서 등엔트로피선을 따라 응축압력의 과열증기 2로, 등압선을 따라 포화액 3으로, 수직선(등엔탈피)으로 습증기 4로, 등압선으로 1로 돌아오는 사각형 (PART 1 예제 5 그림).

과정	기기	특징
1→2	압축기	가역 단열(등엔트로피) 압축, $w = h_2 - h_1$, 과열증기로 토출
2→3	응축기	등압 방열(과열 제거 + 응축), $q_c = h_2 - h_3$
3→4	팽창밸브	비가역 교축, 등엔탈피 $h_4 = h_3$, 압력·온도 강하
4→1	증발기	등압·등온 흡열, $q_e = h_1 - h_4$

역카르노를 쓰지 않는 이유: ① 2상 영역에서의 습압축 → 액압축 위험(압축기 손상) ② 가역 팽창기는 회수 일이 작아 경제적·구조적으로 구현이 어려움 → 팽창밸브 사용.

채점 P-h 선도(포화선·4점·방향) 4 · 과정 설명 4(각 1) · 이유 2(각 1)

3 서술 10점 $CHCl_2CF_3$(HCFC) · CH_2F_2(HFC) · R-134a · A2L

(1) R−123: C=1+1=2, H=2−1=1, F=3, Cl=2(2)+2−1−3=2 → $C_2HCl_2F_3$ ($CHCl_2CF_3$), H·Cl 모두 포함 → HCFC. R−32 (032): C=1, H=3−1=2, F=2, Cl=4−2−2=0 → CH_2F_2 → HFC. (+90 규칙: 213, 122)

(2) $C_2H_2F_4$ → 224 − 90 = 134, 비대칭 이성질체(CF_3-CH_2F) → R−134a

(3) HFO는 C=C 이중결합을 가진 불포화 화합물이라 대기 중 반응성이 높아 **대기수명이 매우 짧고** GWP가 낮다(R−1234yf ≈ 4). Cl이 없어 ODP 0. R−1234yf 안전등급 A2L(저독성, 약가연성).

채점 (1) 화학식 각 1.5 · 계열 각 0.5 (2) 2 (3) 이유 2 · 등급 2

4 서술 10점

재팽창 → V_s 감소 → η_v 감소

P−V 선도(흡입 a→b, 압축 b→c, 토출 c→d, 재팽창 d→a): 상사점에 남은 간극가스 V_d가 흡입행정 초기에 $P_c \to P_b$로 재팽창하여 V_a까지 차지하므로 실제 흡입체적 $V_s = V_p + V_d - V_a$가 행정체적보다 작다.

$$\eta_v = \frac{V_s}{V_p} = 1 + C - C\left(\frac{P_c}{P_b}\right)^{1/n}$$

증발온도↓ → 증발압력 P_b↓ → 압력비↑ → 재팽창 체적 V_a↑ → η_v↓. 동시에 흡입 비체적이 커져(밀도↓) 질량유량 $\dot m = \dot V_{th}\eta_v / v_b$가 크게 감소 → 냉동능력 급감 (냉동효과 q_e는 완만히 감소).

스크류는 로터 맞물림으로 포켓 체적을 줄이고 토출포트에서 토출을 끝내므로 **남는 간극가스의 재팽창 행정이 없다.** 내부 압축 정도는 내장 체적비 V_i로 결정된다.

채점 P-V 설명 + η_v 식 4 · 증발온도 영향(압력비·비체적·유량) 4 · 스크류 2

5 계산 20점

0.262 kg/s · 12.2 kW · COP 3.16 · η_{II} 0.749

$\dot Q_L = 10 \times 3.861 = 38.61$ kW, $q_e = h_1 - h_4 = 397.1 - 249.6 = 147.5$ kJ/kg, $w = 443.8 - 397.1 = 46.7$ kJ/kg

$$(a)\ \dot m = \frac{38.61}{147.5} = 0.2618\ \text{kg/s} \qquad (b)\ \dot W = 0.2618 \times 46.7 = 12.22\ \text{kW} \qquad (c)\ COP = \frac{147.5}{46.7} = 3.16$$

$$(d)\ \dot V = \dot m v_1 = 0.2618 \times 0.09268 = 0.02426\ \text{m}^3/\text{s}\ (87.3\ \text{m}^3/\text{h})$$

$$(e)\ \dot Q_C = 0.2618 \times (443.8 - 249.6) = 50.83\ \text{kW}\ (= 38.61 + 12.22), \quad COP_H = \frac{194.2}{46.7} = 4.16$$

$$(f)\ COP_{Carnot} = \frac{253.15}{313.15 - 253.15} = 4.219, \qquad \eta_{II} = \frac{3.158}{4.219} = 0.749$$

채점 각 소문항: 식 50% · 대입·답 40% · 단위 10%. (d)에서 v_f 사용 시 0점, (f)에서 °C 사용 시 0점

6 계산 20점

ΣS_{gen} 3.51 W/K · 1.07 kW · η_{II} 0.337

$T_R = 275.15$ K, $T_0 = 305.15$ K.

(a) $\dot m = \dfrac{5}{406.7 - 249.6} = \dfrac{5}{157.1} = 0.03183$ kg/s, $\dot W = 0.03183(457.5 - 406.7) = 1.617$ kW, $\dot Q_C = 0.03183(457.5 - 249.6) = 6.617$ kW (방열)

(b)

기기	식	$\dot S_{gen}$ [W/K]	손실일 [kW]	비율
증발기	$0.03183(1.7713 - 1.1854) - 5/275.15$	0.476	0.145	13.5%
압축기	$0.03183(1.8115 - 1.7713)$	1.279	0.390	36.4%
응축기	$0.03183(1.1657 - 1.8115) + 6.617/305.15$	1.130	0.345	32.2%
팽창밸브	$0.03183(1.1854 - 1.1657)$	0.627	0.191	17.9%
합계		3.512	1.072	100%

(c) 전체 손실일 $T_0 \sum \dot S_{gen} = 305.15 \times 3.512 \times 10^{-3} = 1.072$ kW, 최대: **압축기**(36%)

(d) $COP = 5/1.617 = 3.09$, $COP_C = \dfrac{275.15}{30} = 9.17$, $\dot W_C = 5/9.172 = 0.545$ kW, $\eta_{II} = 0.545/1.617 = 0.337$.

검증: $0.545 + 1.072 = 1.617$ kW ✓

채점 (a) 4 · (b) 기기당 2 (열저장조 온도 오선택 시 −1) · (c) 4 · (d) 값 2 + 검증 2

7 계산 20점 **62.7 kW (16.2 RT) · 14.7 kW · COP 4.28**

$$(a)\ \dot{V}_{th} = \frac{\pi(0.08)^2}{4}(0.065)\frac{1200}{60}(6) = 0.03921\ \mathrm{m^3/s}$$

$$(b)\ \frac{P_c}{P_b} = \frac{887.0}{243.3} = 3.646, \quad 3.646^{1/1.2} = 2.939, \quad \eta_v = 1 + 0.05 - 0.05 \times 2.939 = 0.903$$

$$(c)\ \dot{m} = \frac{0.03921 \times 0.903}{0.0828} = 0.4276\ \mathrm{kg/s}, \quad \dot{Q} = 0.4276 \times (395.7 - 249.0) = 62.7\ \mathrm{kW} = 16.2\ \mathrm{RT}$$

$$(d)\ \dot{W}_{is} = 0.4276 \times (422.5 - 395.7) = 11.46\ \mathrm{kW}, \quad \dot{W}_{shaft} = \frac{11.46}{0.85 \times 0.92} = 14.65\ \mathrm{kW}$$

$$(e)\ COP = \frac{62.7}{14.65} = 4.28, \qquad 900\ \mathrm{rpm}:\ \dot{Q} = 62.7 \times \frac{900}{1200} = 47.0\ \mathrm{kW}$$

채점 각 4점 — 회전수를 rpm 그대로(÷60 누락) 쓰면 (a) 0점, 이후 연쇄 오류는 식이 맞으면 부분점수

제2회 모의고사 정답 및 해설 채점 기준 포함 · 100점

1 서술 10점

$COP_R = T_L/(T_H - T_L)$

T−s 선도: T_L에서 등온 흡열(4→1), 등엔트로피 압축(1→2), T_H에서 등온 방열(2→3), 등엔트로피 팽창(3→4)의 직사각형. 흡열 면적 $Q_L = T_L \Delta s$, 방열 $Q_H = T_H \Delta s$, 일 $W = (T_H - T_L)\Delta s$ (사각형 내부 면적).

$$COP_R = \frac{Q_L}{W} = \frac{T_L}{T_H - T_L}, \qquad COP_H = \frac{T_H}{T_H - T_L} = \frac{T_L + (T_H - T_L)}{T_H - T_L} = COP_R + 1$$

열이 흐르려면 온도차가 필요하다: $\dot{Q} = UA\Delta t$에서 $\Delta t \to 0$이면 같은 열량에 $UA \to \infty$(무한 면적). 따라서 증발온도 〈 냉동공간 온도, 응축온도 〉 외기 온도로 운전하며, Δt를 줄일수록 COP는 오르지만 열교환기가 커진다.

채점 T-s 선도 3 · 유도 4 · UAΔt 설명 3

2 서술 10점

$q_{e,flash} = h_7 - h_5 > q_{e,noflash} = h_7 - h_2$

필요한 경우: ① 증발온도가 매우 낮아 1단으로는 압축비·토출온도가 지나치게 커질 때 ② 서로 다른 온도의 증발기가 여러 개 필요할 때.

중간냉각 효과: 압축기 토출온도 감소 · 고단 압축기 흡입 비체적 감소 · 전체 압축일 감소 · 압축기 열적 부담 감소 → COP 향상.

플래시 탱크: 고압 포화액(1)을 중간압까지 1차 팽창(3, 2상) → 탱크에서 증기(6)는 고단 압축기로, 포화액(4)만 2차 팽창(5)하여 증발기로. 증발기 입구 엔탈피가 $h_1(=h_2) \to h_4(=h_5)$로 낮아져 냉동효과가 $h_7 - h_2$에서 $h_7 - h_5$로 증가하고, 냉동에 기여 못 하는 플래시 증기는 낮은 압력비로만 압축된다.

채점 필요 경우 2 · 중간냉각 효과 4(각 1) · 플래시 원리(선도·식) 4

3 서술 10점

글라이드를 열원·열침과 대향류로 매칭

공비(500번대, 예 R-502): 단일 냉매처럼 거동, 액·기상 조성 동일, 정압 상변화 온도 일정(글라이드 ≈ 0). 비공비(400번대, 예 R-407C): 성분별 거동이 다르고 기상에 저비점 성분이 많음, 정압에서도 증발·응축 중 온도가 변함(temperature glide), 조성 변화 가능.

액상 충전 이유: 기상에는 저비점 성분이 더 많아 기상으로 충전하면 조성이 틀어진다. 누설(특히 기상 누설) 후에도 남은 조성이 원래와 달라지므로 재충전 시 액상으로.

로렌츠 이점 조건: 열원·열침이 현열 유체(공기·물)로 온도가 변할 때, 냉매 글라이드를 그 온도 변화에 맞춰 **대향류**(counter-cross flow)로 열교환하면 평균 온도차가 작아져 비가역성이 줄고 COP가 향상된다. 글라이드가 맞지 않으면 핀치포인트로 불리.

채점 비교 4 · 액상 충전 3 · 로렌츠 조건 3

4 서술 10점 — 임펠러 V↑ → 디퓨저 V↓ P↑ · Surge

고속 회전 임펠러가 냉매에 운동에너지(각운동량)를 주고, 디퓨저에서 속도를 줄이며 압력으로 회복한다(흡입 → 가속 → 감속·압력회복 → 토출). 오일러 식 $\dot{P} = \dot{m}(U_2V_{2t} - U_1V_{1t})$, 입구 선회가 없으면 $\Delta h = U_2V_{2t}$ — 필요한 엔탈피 상승(압력비)이 클수록 큰 팁 속도 $U_2 = r_2\omega$가 필요.

서지: 유량을 줄이면 압력비가 증가하다 최대점(서지 한계)에 이르고, 그보다 낮은 유량에서 임펠러·디퓨저 내부 유동 박리와 실속이 생겨 압력·유량이 크게 주기적으로 변동하는 불안정 현상(진동·소음·손상).

용량제어: IGV(입구 안내깃 각도로 유량·선회 조절), **회전수 제어**(인버터), **핫가스 바이패스**(최소 유량 확보로 서지 방지).

채점 원리 3 · 오일러 식 의미 2 · 서지 3 · 용량제어 2

5 계산 25점 — COP 2.92 (1단 2.39 대비 +22%)

(a) $\sqrt{106.4 \times 1159.9} = 351.3$ kPa $\approx$ 349.7 kPa (5° C) — 두 단의 압력비 약 3.3으로 거의 같음

(b) $x_6 = \dfrac{h_5 - h_7}{h_3 - h_7} = \dfrac{263.9 - 206.8}{401.5 - 206.8} = \dfrac{57.1}{194.7} = 0.293$

(c) $\dot{m}_L = \dfrac{40}{383.4 - 206.8} = \dfrac{40}{176.6} = 0.2265$ kg/s, $\dot{m}_H = \dot{m}_L \dfrac{h_2 - h_7}{h_3 - h_6} = 0.2265 \times \dfrac{407.6 - 206.8}{401.5 - 263.9} = 0.2265 \times \dfrac{200.8}{137.6} = 0.3305$ kg/s

(d) $\dot{W}_I = 0.2265(407.6 - 383.4) = 5.48$ kW, $\dot{W}_{II} = 0.3305(426.4 - 401.5) = 8.23$ kW, $COP = \dfrac{40}{13.71} = 2.92$

(e) $\dot{Q}_C = 0.3305(426.4 - 263.9) = 53.71$ kW $= 40 + 13.71$ ✓

(f) 1단: $q_e = 383.4 - 263.9 = 119.5$, $w = 433.4 - 383.4 = 50.0$ → $COP = 2.39$ → 2단이 **약 22% 향상**

채점 (a) 3 · (b) 4 · (c) $\dot{m}_L$ 2 + 플래시 탱크 수지식 2 + $\dot{m}_H$ 2 · (d) 6 · (e) 3 · (f) 3

6 계산 15점 — η_{II} 0.439 · W_{lost} 5.05 kW

(a) $COP = 20/9 = 2.22$, $COP_C = \dfrac{253.15}{50} = 5.063$, $\eta_{II} = \dfrac{2.222}{5.063} = 0.439$

(b) $W_{min} = \dfrac{20}{5.063} = 3.95$ kW, $W_{lost} = 9 - 3.95 = 5.05$ kW, $\dot{S}_{gen} = \dfrac{5.05}{303.15} = 16.7$ W/K (검산: $\dfrac{29}{303.15} - \dfrac{20}{253.15} = 16.7$ W/K ✓)

(c) $COP'_C = \dfrac{245.15}{313.15 - 245.15} = \dfrac{245.15}{68} = 3.605$ → $W' = \dfrac{20}{3.605} = 5.55$ kW. 열교환기 온도차 몫 $\approx 5.55 - 3.95 = 1.60$ kW (손실의 약 32%), 나머지 약 3.45 kW는 압축기·교축·과열 등 사이클 내부 비가역.

채점 각 5점 — (c)는 해석(외부/내부 비가역 구분) 2점 포함

7 계산 20점 **201 < 231 < 245 kJ/kg · D_2 0.310 m**

(1) $RT_1 = 0.4882 \times 258.15 = 126.0$ kJ/kg, $P_2/P_1 = 1166.5/236.3 = 4.937$

$w_T = 126.0 \ln 4.937 = 201.2$, $w_{1.2} = 6(126.0)(4.937^{0.1667} - 1) = 230.5$, $w_{1.31} = \dfrac{1.31}{0.31}(126.0)(4.937^{0.2366} - 1)$

T_2: 등온 258.2 K(−15° C), 폴리트로픽 $258.15 \times 1.305 = 336.9$ K(63.7° C), 등엔트로피 $258.15 \times 1.459 = 376.7$ K(103.5° C). 표의 98° C보다 약 5 K 높은 것은 실제 암모니아 증기가 이상기체가 아니고 k가 온도·압력에 따라 변하기 때문(표는 실제 물성으로 계산). 어느 쪽이든 NH_3는 토출온도가 매우 높다 → 수냉 헤드, 다단 압축.

(2) $U_2 = \sqrt{\dfrac{35\,000}{0.92}} = 195.0$ m/s, $\omega = \dfrac{2\pi(12\,000)}{60} = 1256.6$ rad/s, $D_2 = \dfrac{2U_2}{\omega} = 0.310$ m; $\dot{P} = 3 \times 35 = 105$ kW, $T = \dfrac{105\,000}{1256.6} = 83.6$ N·m

채점 (1) 압축기일 3×2 + 온도 2 + 비교·원인 2 · (2) U_2 3 · D_2 3 · 동력·토크 4

제3회 모의고사 정답 및 해설 채점 기준 포함 · 100점

1 서술 10점

$W_{lost} = T_0 S_{gen}$, $\eta_{II} = W_{min}/W$

엑서지: 주위와 평형에 이를 때까지 얻을 수 있는 최대 유효일 (열의 엑서지 $Q(1 - T_0/T)$). **손실일**: 비가역성 때문에 사라진 유효일, $W_{lost} = W_{rev} - W = T_0 S_{gen}$ (Gouy–Stodola). 냉동기 $\eta_{II} = \dfrac{COP}{COP_{Carnot}} = \dfrac{W_{min}}{W}$, $W_{min} = Q_L(T_0/T_R - 1)$.

원인과 대책: **압축기 46%** — 마찰, 밸브 유동손실, 모터 손실, 외부 방열 → 고효율 압축기(스크롤 등), 인버터 부분부하 운전. **응축기 18%·증발기 9%** — 냉매와 공기 사이의 유한 온도차 → 열교환기 면적·풍량 증대, 대향류 배치. **팽창장치 18%** — 교축(일 회수 없음) → 과냉각 증대, 팽창기·이젝터, 2단 팽창(플래시 분리).

채점 정의 4 · 원인 3 · 개선책 3

2 서술 10점

CO_2 임계온도 31.1°C → 가스쿨러

냉매	장점	한계	용도
CO_2 (R-744)	불연·저독성, GWP 1, ODP 0, 열전달 우수	매우 높은 압력, 임계온도 낮음 → 천이임계	히트펌프 급탕, 상업용 냉동, 운송
NH_3 (R-717)	효율 우수(잠열 큼), 성숙 기술, GWP≈0	독성, 약가연(B2L), 구리 부식	산업용 냉동, 대형 냉동창고
HC (R-290/600a)	열역학 성질 우수, 적정 압력, GWP 매우 낮음	강가연성(A3) → 충전량 제한	가정용 냉장고, 소형 에어컨

CO_2는 임계온도 31.1° C(임계압력 약 7.38 MPa)가 외기 방열 온도보다 낮아 고압측이 초임계가 된다(저압측은 아임계 증발) → 천이임계. 초임계에서는 응축이 없으므로 **가스쿨러**에서 온도만 내려간다(최적 고압 존재). 교축 손실이 매우 커서 **팽창기**로 일을 회수하면 $COP = \dfrac{Q_e}{W_{comp} - W_{rec}}$로 효율이 크게 오른다.

채점 냉매별 비교 6 · 천이임계·가스쿨러 2 · 팽창기 2

3 서술 10점

A2L · A3 · B2L · A1 / CF_3-$CF{=}CH_2$

(1) 독성 A: PEL ≥ 400 ppm, B: PEL < 400 ppm. 가연성 1: 화염전파 없음, 2L: 연소속도 ≤ 10 cm/s, 2: LFL > 0.10 kg/m³ 및 연소열 < 19 MJ/kg, 3: LFL ≤ 0.10 kg/m³ 또는 연소열 ≥ 19 MJ/kg. R-32 A2L, R-290 A3, R-717 B2L, R-744 A1.

(2) 1: C=C 불포화(1000번대), 2: C=3, 3: H=2, 4: F=4 → $C_3H_2F_4$; y: 중앙 탄소에 F, f: 말단이 $=CH_2$ → $CF_3-CF{=}CH_2$.

(3) H↑: 가연성↑, 대기수명↓ / Cl: 장수명이면 ODP 발생 / F↑: 화학적 안정성·대기수명↑ → GWP↑ 가능.

채점 (1) 기준 2 · 등급 2 (2) 3 (3) 3

4 서술 10점 — 저압식 = 모터 냉각 유리 · 고압식 = 흡입가스 밀도 유지

항목	저압식	고압식
흐름	흡입 → 셸·모터 → 압축부 → 토출	흡입 → 압축부 → 셸·모터 → 토출
모터 냉각	흡입가스로 냉각(유리)	고온 토출가스 → 열관리 중요
흡입가스 가열	모터 지나며 가열 → 밀도 ↓	직접 압축부 유입 → 밀도 유지
셸 내압	낮음	토출압력을 견뎌야 함
오일 포밍	정지 중 냉매 용해 → 기동 시 우려 큼	우려 작음, 오일 분리 유리

용량제어: On/off(소형 왕복동·로터리·스크롤) · 간극체적 증감(왕복동) · 언로더(다기통 왕복동) · 핫가스 바이패스(원심 서지 방지) · 회전수(인버터: 로터리·스크롤·스크류·원심) · IGV(원심) 중 4가지.

채점 비교 5(항목당 1) · 용량제어 5(방식·적용 쌍당 약 1.25)

5 계산 20점 — COP 3.78 · EER 12.9 · COP_H 4.78

(a) $w_s = 458.6 - 428.5 = 30.1$, $w = \dfrac{30.1}{0.70} = 43.0$ kJ/kg, $h_2 = 428.5 + 43.0 = 471.5$ kJ/kg → 약 77° C

(b) $q_e = 428.5 - 265.9 = 162.6$ kJ/kg, $\dot m = \dfrac{7}{162.6} = 0.04305$ kg/s, $\dot W = 0.04305 \times 43.0 = 1.851$ kW, $COP = \dfrac{7}{1.851} = 3.78$

(c) $EER = 3.78 \times 3.412 = 12.9$ Btu/(W·h)

(d) $\dot Q_H = 0.04305 \times (471.5 - 265.9) = 8.85$ kW (= 7 + 1.85), $COP_H = \dfrac{8.85}{1.851} = 4.78$

(e) 표준: $\dfrac{422.8 - 275.8}{451.8 - 422.8} = \dfrac{147.0}{29.0} = 5.07$. 과열·과냉으로 냉동효과는 147.0→162.6(+11%) 늘었으나 등엔트로피 효율 0.70으로 압축일이 29.0→43.0(+48%) 늘어 COP가 25% 감소.

채점 (a) 5 · (b) 5 · (c) 3 · (d) 4 · (e) 계산 2 + 원인 1

6 계산 20점 — ΣS_{gen} 8.23 W/K · 2.50 kW · η_{II} 0.295

$T_R = 268.15$ K, $T_0 = 303.15$ K.

(a) $\dot m = \dfrac{8.0}{395.7 - 254.9} = \dfrac{8.0}{140.8} = 0.05682$ kg/s

(b) 증발기 $+8.0$ kW · 압축기 $\dot Q = \dot m(h_3 - h_2) - \dot W_{in} = 0.05682(54.2) - 3.54 = -0.460$ kW · 응축기 $0.05682(256.4 - 446.8) = -10.82$ kW

(c)

기기	식	$\dot S_{gen}$ [W/K]
증발기 7→1	$0.05682(1.7509 - 1.2106) - 8.0/268.15$	0.865
압축기 2→3	$0.05682(1.8055 - 1.7708) + 0.460/303.15$	3.491
응축기 4→5	$0.05682(1.1900 - 1.7842) + 10.818/303.15$	1.925
팽창밸브 6→7	$0.05682(1.2106 - 1.1852)$	1.443

(d) $\sum \dot S_{gen} = 0.865 + 0.306 + 3.491 + 0.196 + 1.925 + 0.008 + 1.443 = 8.233$ W/K → $\dot W_{lost} = 303.15 \times 8.233 \times 10^{-3} = 2.496$ kW. $\dot W_C = 8.0\left(\dfrac{303.15}{268.15} - 1\right) = 1.044$ kW, $\eta_{II} = \dfrac{1.044}{3.54} = 0.295$ ($COP = 2.26$, $COP_C = 7.66$). 검증 $1.044 + 2.496 = 3.540$ kW ✓ — 압축기가 손실의 42%로 가장 크다.

채점 (a) 3 · (b) 각 2 (부호 틀리면 −1) · (c) 각 1.5 · (d) 손실일 2, W_C·η_{II} 2, 검증 1

7 계산 20점 **D = 63.4 mm · −20°C에서 50.2 kW**

(a) $\dot{Q} = 20 \times 3.861 = 77.22$ kW, $q_e = 401.2 - 243.1 = 158.1 \rightarrow \dot{m} = \dfrac{77.22}{158.1} = 0.4884$ kg/s

(b) $\dfrac{P_c}{P_b} = 3.818$, $3.818^{1/1.15} = 3.206 \rightarrow \eta_v = 1 + 0.04 - 0.04 \times 3.206 = 0.912$

(c) $\dot{V}_{th} = \dfrac{\dot{m} v_b}{\eta_v} = \dfrac{0.4884 \times 0.06527}{0.912} = 0.03497$ m³/s; $\dot{V}_{th} = \dfrac{\pi D^2}{4} D \dfrac{N}{60} z \rightarrow D^3 = \dfrac{240 \dot{V}_{th}}{\pi N z} = \dfrac{240 \times 0.03497}{\pi \times 1750 \times 6} = 2.544 \times 10^{-4} \rightarrow D = 0.0634$ m = 63.4 mm

(d) $P_c/P_b = 1354.8/245.3 = 5.523$, $5.523^{1/1.15} = 4.420$, $\eta_v = 1.04 - 0.04 \times 4.420 = 0.863$; $\dot{m} = \dfrac{0.03497 \times 0.863}{0.09268} = 0.3257$ kg/s; $q_e = 397.1 - 243.1 = 154.0 \rightarrow \dot{Q} = 50.2$ kW (13.0 RT, 35% 감소)

(e) $\dot{Q} \propto N$: $77.22 \times \dfrac{1200}{1750} = 53.0$ kW (13.7 RT)

> (d)는 Ref-04 성능맵 "$T_e \downarrow \Rightarrow$ capacity $\downarrow$"를 숫자로 확인하는 문제. 설계점보다 낮은 증발온도에서 운전하면 용량이 크게 모자란다!

채점 (a) 4 · (b) 4 · (c) V_{th} 2 + D 3 · (d) η_v 2 + 용량 2 · (e) 3

— 끝 —